МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – имени Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»
(ФГБОУ ВО РХТУ имени Д.И. Менделеева)

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга
Кафедра логистики и экономической информатики

Учебная дисциплина
«Финансово-инвестиционное проектирование (ФИП)»

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4

«Учет странового и геополитического риска инвестиционного проекта»

Объект: Greenfield-завод PFSA-мембран и мембранно-электродных блоков PEM-электролизеров: Германия, Сербия, Вьетнам

Выполнили:
студенты ____ курса, группа _____
_____
_____
_____

Проверил:
доцент, к.т.н. Потапов Г.Г.

Город: _____, 2026

1. Цель и задачи работы

Цель работы — оценить размещение Greenfield-завода PFSA/PEM в Германии, Сербии и Вьетнаме с учетом странового и геополитического риска, фискальных условий и трансграничных цепочек поставок. Основной критерий инвестиционного решения — Parent NPV потоков, доступных материнской компании.

- Проверить исходные PDF и происхождение параметров, сохранить нормализованные CSV.
- Рассчитать риск, CAPEX, субсидии, операционные затраты, налоги и календарные денежные потоки.
- Независимо сверить Python с формулами и фактически пересчитанным кэшем Excel.
- Зафиксировать реальные дефекты и противоречия источника в Harness Log.
- Провести граничные проверки, два стресса и три вероятностных сценария; сформулировать инвестиционные выводы.

2. Объект исследования

Объект — производство перфторсульфоновых полимерных мембран и мембранно-электродных блоков для PEM-электролизеров. Проект предусматривает высокотемпературный фторорганический синтез и формование пленок в чистых комнатах ISO4. Альтернативы: Германия (DEU), Сербия (SRB), Вьетнам (VNM).

Таблица 1 — Масштаб проекта

Показатель	Значение	Единица
Базовые инвестиции	220 000 000	USD
Номинальный выпуск	500 000	м²/год
Постоянные затраты	5 000 000	USD/год
Эквивалентный горизонт	10	лет
Оборотный капитал	4 000 000	USD

Анализ и выводы. Параметры прочитаны из CSV после программного извлечения PDF. Страновые различия изменяют чистые инвестиции, сроки и денежные поступления при одинаковой номинальной мощности.

3. Исходные данные и контроль качества входа

Первичные источники параметров — PDF задания4 и лекция7. Шаблон DOCX задает структуру и оформление отчета. Производственные значения извлечены в CSV с original_text, source_page, единицами и статусом парсинга; повторно прочитаны в типизированные объекты до расчета.

Таблица 2 — Контроль источников

Источник	Файл	SHA256	Страниц / формат
assignment	C:\work\invest_econom_model\4\app\data\source_assignment.pdf	dd58c7b964677169ccb381a67f14ddfd582bfd7e80ba1cefee2a170283f28004	15
lecture7	C:\work\invest_econom_model\4\app\data\source_lecture7.pdf	ebf2b346feeffac6e608cfe261864bbb05c7e2de954d3cd2158f865ba9fb2540	32

Источник	Файл	SHA256	Страниц / формат
report_template	C:\work\invest_econom_model\4\app\data\report_template.docx	cf8b89262c58256410a4d8f80fc3b6a5a47e2166413eb183cea41e67a30189e7	DOCX

Анализ и выводы. Контрольные копии и их хеши сохранены в data и манифесте запуска. Изменения исходных документов обнаруживаются по SHA256.

Таблица 3 — Исходные параметры: база и фрагментация

Параметр	Техническое имя / источник	Базовый сценарий	Сценарий 2	Единица
ALL: capex_base	capex_base; PDF стр.2	220 000 000	220 000 000	USD
ALL: volume	volume; PDF стр.2	500 000	500 000	m2/year
ALL: fixed_opex	fixed_opex; PDF стр.2	5 000 000	5 000 000	USD/year
ALL: nwc	nwc; PDF стр.2	4 000 000	4 000 000	USD
ALL: wacc	wacc; PDF стр.3	0.085	0.085	fraction
DEU: spread	spread; PDF стр.4	0	0	fraction
SRB: spread	spread; PDF стр.4	0.028	0.028	fraction
VNM: spread	spread; PDF стр.4	0.025	0.025	fraction
DEU: volatility	volatility; PDF стр.4	1	1	ratio
SRB: volatility	volatility; PDF стр.4	1.25	1.25	ratio
VNM: volatility	volatility; PDF стр.4	1.35	1.35	ratio
DEU: gpr_base	gpr_base; PDF стр.4	0.004	0.004	fraction
SRB: gpr_base	gpr_base; PDF стр.4	0.015	0.015	fraction
VNM: gpr_base	gpr_base; PDF стр.4	0.016	0.016	fraction
DEU: igpr	igpr; PDF стр.5	110	165	index
SRB: igpr	igpr; PDF стр.5	250	250	index
VNM: igpr	igpr; PDF стр.5	200	420	index
DEU: gamma	gamma; PDF стр.5	0.01	0.01	fraction/sigma
SRB: gamma	gamma; PDF стр.5	0.012	0.012	fraction/sigma
VNM: gamma	gamma; PDF стр.5	0.011	0.011	fraction/sigma
DEU: inflation	inflation; PDF стр.6	0.4	0.5	fraction
SRB: inflation	inflation; PDF стр.6	0.15	0.15	fraction
VNM: inflation	inflation; PDF стр.6	0.1	0.1	fraction
DEU: equip_duty	equip_duty; PDF стр.7	0	0	fraction
SRB: equip_duty	equip_duty; PDF стр.7	0.01	0.01	fraction
VNM: equip_duty	equip_duty; PDF стр.7	0.1	0.1	fraction
DEU: duty_free	duty_free; PDF стр.7	1	1	indicator
SRB: duty_free	duty_free; PDF стр.7	1	1	indicator

Параметр	Техническое имя / источник	Базовый сценарий	Сценарий 2	Единица
VNM: duty_free	duty_free; PDF стр.7	0	0	indicator
DEU: gov_rate	gov_rate; PDF стр.7	0.025	0.025	fraction
SRB: gov_rate	gov_rate; PDF стр.7	0.058	0.058	fraction
VNM: gov_rate	gov_rate; PDF стр.7	0.048	0.048	fraction
DEU: wht	wht; PDF стр.7	0	0	fraction
SRB: wht	wht; PDF стр.7	0.05	0.05	fraction
VNM: wht	wht; PDF стр.7	0.1	0.1	fraction
DEU: subsidy_rate	subsidy_rate; PDF стр.6	0.2	0.2	fraction
SRB: subsidy_rate	subsidy_rate; PDF стр.6	0.15	0.15	fraction
VNM: subsidy_rate	subsidy_rate; PDF стр.6	0.2	0.2	fraction
DEU: approval	approval; PDF стр.6	0.85	0.85	fraction
SRB: approval	approval; PDF стр.6	0.75	0.75	fraction
VNM: approval	approval; PDF стр.6	0.65	0.65	fraction
DEU: clawback	clawback; PDF стр.6	0.05	0.05	fraction
SRB: clawback	clawback; PDF стр.6	0.15	0.15	fraction
VNM: clawback	clawback; PDF стр.6	0.25	0.25	fraction
DEU: subsidy_year	subsidy_year; PDF стр.7	4	4	year
SRB: subsidy_year	subsidy_year; PDF стр.7	0	0	year
VNM: subsidy_year	subsidy_year; PDF стр.7	5	5	year
DEU: raw_base	raw_base; PDF стр.10	70	70	USD/m2
SRB: raw_base	raw_base; PDF стр.10	62	62	USD/m2
VNM: raw_base	raw_base; PDF стр.10	62	62	USD/m2
DEU: logistics_in	logistics_in; PDF стр.10	0.03	0.03	fraction
SRB: logistics_in	logistics_in; PDF стр.10	0.08	0.08	fraction
VNM: logistics_in	logistics_in; PDF стр.10	0.05	0.15	fraction
DEU: lead_days	lead_days; PDF стр.10	5	5	day
SRB: lead_days	lead_days; PDF стр.10	35	35	day

Параметр	Техническое имя / источник	Базовый сценарий	Сценарий 2	Единица
VNM: lead_days	lead_days; PDF стр.10	14	45	day
DEU: input_duty	input_duty; PDF стр.10	0	0	fraction
SRB: input_duty	input_duty; PDF стр.10	0	0	fraction
VNM: input_duty	input_duty; PDF стр.10	0.03	0.03	fraction
DEU: logistics_out	logistics_out; PDF стр.10	0.02	0.02	fraction
SRB: logistics_out	logistics_out; PDF стр.10	0.05	0.05	fraction
VNM: logistics_out	logistics_out; PDF стр.10	0.07	0.07	fraction
DEU: cbam	cbam; PDF стр.11	0	0	fraction
SRB: cbam	cbam; PDF стр.11	0	0.08	fraction
VNM: cbam	cbam; PDF стр.11	0.04	0.04	fraction
DEU: share_eu	share_eu; PDF стр.10	1	1	fraction
SRB: share_eu	share_eu; PDF стр.10	0.7	0.7	fraction
VNM: share_eu	share_eu; PDF стр.10	0.3	0.3	fraction
DEU: share_asia	share_asia; PDF стр.10	0	0	fraction
SRB: share_asia	share_asia; PDF стр.10	0.3	0.3	fraction
VNM: share_asia	share_asia; PDF стр.10	0.7	0.7	fraction
DEU: nominal_tax	nominal_tax; PDF стр.5	0.298	0.298	fraction
SRB: nominal_tax	nominal_tax; PDF стр.5	0.15	0.15	fraction
VNM: nominal_tax	nominal_tax; PDF стр.5	0.2	0.2	fraction

Анализ и выводы. Сценарий2 в этой таблице — В «Фрагментация и торговые войны». Проверены полнота, конечность чисел, единицы, диапазоны ставок, доли рынков и календарь. Все исходные значения сохранены; стрессовые экстремумы не удаляются. Полная таблица входов приведена в приложении.

3.1. Цель, объект и источники

Таблица 4 — Цель, объект и источники

Источник / параметр	Значение	Единица
Задание 4	15	страниц
Лекция 7	32	слайда
Базовый CAPEX	220 000 000	USD
Мощность	500 000	м²/год
Постоянный OPEX	5 000 000	USD/год
Горизонт	10	эквивалентных лет
NWC	4 000 000	USD

Источник / параметр	Значение	Единица
WACC	8.5	%/год

Анализ и выводы. Сравнивается Greenfield-завод PFSA-мембран и мембранно-электродных блоков для PEM-электролизеров. Основной критерий — Parent NPV. Параметры извлечены из текстового слоя и геометрических ячеек таблиц PDF, сохранены в восьми нормализованных CSV и повторно прочитаны в frozen dataclass. Извлечено 136 числовых записей с исходным текстом, страницей, единицей и статусом. Полные исходы — data/*.csv; SHA256 и размеры — source_manifest.json/run_manifest.json. Контрольные удельные цены всех трех стран подтверждены; значения не подменялись итогами прошлых практических работ. Учебные налоговые условия не заявляются как актуальное законодательство.

4. Архитектура расчётного решения

Таблица 5 — Поток выполнения

Этап	Поток	Назначение
1	PDF → CSV → dataclass	Извлечение, происхождение, типизация и валидация
2	DTO → Calculator → ResultDTO	Независимые математические вычисления
3	Excel / тесты / Harness	Контроль формул, единиц, календаря и логики
4	ResultDTO → таблица → график → DOCX	Анализ и воспроизводимое формирование отчетности

Анализ и выводы. Один внешний запуск ApplicationInterface.run передает управление PipelineController. Формулы находятся в калькуляторах; генератор отчета получает уже рассчитанные DTO и не меняет финансовую модель.

4.1. Архитектура и воспроизводимость

Таблица 6 — Архитектура и воспроизводимость

Уровень	Ответственность
ApplicationInterface	CLI, конфигурация, код возврата
PipelineController	Стадии 00–15 и журналирование
PdfExtractionService → DataRepository	PDF → CSV → неизменяемые DTO
CrossBorderSupplyChainEvaluator	Композиция чистых калькуляторов
ScenarioService	Новые объекты A/B/C, edge и stress
ExcelGroundTruthWriter / ComparisonService	Независимые формулы и сверка реального кэша
ChartService / ReportService	Общие CSV и связанные таблица → график → анализ
HarnessLogWriter / ArtifactService	Аудит, manifest, ZIP

Анализ и выводы. Один запуск: python 4/app/main.py. Формулы отсутствуют в интерфейсе, контроллере и DTO. Каждый калькулятор решает узкую математическую задачу и не читает файлы. Тесты и Excel worker запускаются контроллером; субагенты не используются. План и реестры: docs/implementation_plan.md, formula_registry.md, requirements_traceability.md. GRP задания обозначается CRP. Слайды 3–7 лекции7 задают риск; 21–24 — субсидии и потоки; 25–26 — налоговый минимум и WHT. Где лекция не дает отдельной формулы IRR/PI/DPP, определение явно является решением модели.

5. Методика расчёта

Расчет ведется в USD по календарным годам от инвестиционного решения t=0. Базовый и сценарные наборы пересчитываются полностью. Обозначение GRP в задании сопоставлено с CRP. В качестве основной применяется экономически согласованная версия Parent CF; печатная версия PDF используется только для аудита.

5.1. Основные показатели

RISK_CRP

$$\text{spread} \times \text{volatility}$$

где spread — спред суверенного дефолта; volatility — отношение волатильностей акций и гособлигаций; CRP — страновая премия. Доли ставки; volatility безразмерна. Источник: задание, стр.12; лекция7: 3. Класс: CountryRiskCalculator.

RISK_GPR

$$\text{base} + \text{gamma} \times \max(0,(\text{IGPR}-\text{mean})/\text{sigma})$$

где base — базовая премия GPR; gamma — доля ставки на одно σ; IGPR — индекс риска; mean=100 и sigma=50 — параметры нормирования из PDF. gamma из п.п./σ переводится в долю/σ. Источник: задание, стр.12; лекция7: 7. Класс: GeopoliticalRiskCalculator.

RISK_RATE

$$\text{WACC} + \text{CRP} + \text{GPR}$$

где WACC — базовая стоимость капитала; CRP — страновая премия; GPR — геополитическая премия; r — итоговая годовая ставка. Годовая ставка, r>−1. Источник: задание, стр.12; лекция7: 4. Класс: GeopoliticalRiskCalculator.

NPV

$$\Sigma\ \text{CFt}/(1+\text{r})\text{^t; TV}=0$$

где CFt — денежный поток на календарную дату t; r — r_adj соответствующей страны/сценария; T — последний календарный год; TV — терминальная стоимость, принята0. USD; календарь t=0…T. Источник: задание, стр.13; лекция7: 5 (DCF пример); явная календарная сумма — определение модели. Класс: FinancialMetricsCalculator.

IRR

$$\text{Все вещественные корни } \Sigma\ \text{CFt xt}=0,\ \text{x}>0;\ \text{IRR}=1/\text{x}-1$$

где x=1/(1+IRR) — дисконт-фактор; CFt — календарные потоки. Учитываются все вещественные x>0; отсутствие/множественность корней отмечаются статусом. Доля/год; UNIQUE/NO_ROOT/MULTIPLE_ROOTS. Источник: задание, стр.13 (требование метрики); лекция7: Отдельная формула IRR в лекции не найдена; численный метод документирован. Класс: FinancialMetricsCalculator.

PI

$$\text{PV положительных CF} \;/\; |\text{PV отрицательных CF}|$$

где PV — приведенная стоимость по r_adj; положительные CF — поступления; отрицательные CF — все оттоки, включая CAPEX и NWC. Безразмерно; включает поздний NWC отток. Источник: задание, стр.13 (требование метрики); лекция7: Определение выбрано моделью, точный слайд не заявляется. Класс: FinancialMetricsCalculator.

DPP

$$(t-1) - \text{CumPV}(t-1)/\text{PV}(t) \text{ при первом } \text{CumPV} \geq 0$$

где CumPV(t−1) — накопленный дисконтированный поток до года восстановления; PV(t) — приведенное поступление за этот год. При отсутствии восстановления — NOT_REACHED. Календарные годы; интерполяция внутри года, NOT_REACHED. Источник: задание, стр.13 (требование метрики); лекция7: Определение интерполяции принято моделью. Класс: FinancialMetricsCalculator.

SCENARIO

$$E = \Sigma\ \text{pNPV};\ \text{Var} = \Sigma p(\text{NPV} - E)^2;\ \sigma = \sqrt{\text{Var}}$$

где p — вероятность дискретного сценария; NPV — Parent NPV сценария; E — математическое ожидание; Var — дисперсия; σ — стандартное отклонение. USD; USD²; USD. Дискретные сценарии, не Monte Carlo. Источник: задание, стр.14–15; лекция7: Метод дискретного ожидания; точный слайд не заявляется. Класс: ScenarioAggregationCalculator.

5.2. Стоимостные и ресурсные показатели

CAPEX_GROSS

$$\text{CAPEX_base}(1+\text{inflation})(1+\text{equip_duty}(1-\text{duty_free}))$$

где CAPEX_base — базовые инвестиции; inflation — структурное удорожание; equip_duty — пошлина на оборудование; duty_free∈{0,1} — освобождение. USD t0. Источник: задание, стр.12; лекция7: 22,24. Класс: CAPEXAndSubsidyCalculator.

SUBSIDY_PV

$$\text{gross} \times \text{alpha} \times \text{Papproval} \times (1-\text{Pclawback})/(1+\text{rgov})\text{\^{}tsub}$$

где gross — CAPEX до субсидии; alpha — доля гранта; Papproval/Pclawback — вероятности одобрения/отзыва; rgov — ставка гособлигаций; tsub — календарный год поступления. Ожидаемая PV, USD, не гарантированный грант. Источник: задание, стр.12; лекция7: 21,22,24. Класс: CAPEXAndSubsidyCalculator.

CAPEX_NET

$$\text{gross} - \text{subsidy_PV};\ \text{CF0} = -\text{net}$$

где gross — инвестиции до гранта; subsidy_PV — ожидаемая приведенная субсидия; net — чистые инвестиции; CF0 — начальный денежный поток. USD; субсидия второй раз не поступает. Источник: задание, стр.8,12; лекция7: 24. Класс: CAPEXAndSubsidyCalculator.

SUPPLY_PRICE

$$\text{shareEU PriceEU} + \text{shareAsia PriceAsia}$$

где shareEU/shareAsia — доли рынков; PriceEU/PriceAsia — контрактные цены соответствующих рынков; сумма долей равна1. USD/m². Источник: задание, стр.9–12; лекция7: 23. Класс: TariffAndLogisticsCalculator.

REVENUE

$$\text{Volume} \times [\text{weighted}(1-\text{out}) - \text{shareEU PriceEU CBAM}]$$

где Volume — выпуск в календарном году; weighted — взвешенная контрактная цена; out — доля выходной логистики; CBAM — ставка только на отгрузки в ЕС. USD/year; CBAM только с контрактных отгрузок в ЕС. Источник: задание, стр.12; лекция7: 23. Класс: TariffAndLogisticsCalculator.

OPEX

$$\text{Volume} \times \text{raw}(1+\text{input_duty}+\text{in}) + \text{fixed} \times \text{load}$$

где raw — базовая удельная цена сырья; input_duty/in — пошлина/входная логистика; fixed — годовые постоянные затраты; load — годовой эквивалент загрузки. USD/year; пошлина и логистика аддитивны. Источник: задание, стр.12; лекция7: 23. Класс: TariffAndLogisticsCalculator.

DEPRECIATION

$$\text{netCAPEX} / \text{N} \times \text{load}$$

где netCAPEX — чистая амортизируемая база; N — эквивалентные годы эксплуатации; load — доля полного года; D&A — амортизация. USD/year; сумма D&A=netCAPEX. Источник: задание, стр.2,8; лекция7: 23 (D&A), база уточнена заданием. Класс: DepreciationCalculator.

CIT

$$\max(0, \max(\text{EBIT } \min(\text{nominal}, \text{holiday}) - \text{credit}, \text{EBIT floor}))$$

где EBIT — прибыль до процентов и налога; nominal/holiday — номинальная/льготная ставки; credit — R&D вычет; floor — минимальная ставка15%; cash tax — неотрицательная денежная выплата. USD/year; без cash refund. Буквальная версия без max(0,…). Источник: задание, стр.5,13; лекция7: 17,21,23,25. Класс: FiscalTaxCalculator.

FCFF

$$\text{investment} + \text{EBIT} - \text{cashTax} + \text{D\&A} - \text{NWC_change}$$

где investment — CF инвестиций, включая CF0; EBIT — операционная прибыль; cashTax — CIT; D&A — амортизация; NWC_change — увеличение вложенного оборотного капитала. USD/calendar year; NWC положителен при вложении. Источник: задание, стр.8,13; лекция7: 23. Класс: CashFlowCalculator.

WHT_ECONOMIC

$$\text{investment}+\text{NWC_effect}+\text{operating}-\max(0,\text{operating})\text{WHT}$$

где operating — EBIT−cashTax+D&A; WHT — ставка налога у источника; NWC_effect=−NWC_change; investment — инвестиционный CF. Предполагается распределение100% положительного operating. USD; payout=100% положительного operating CF. Источник: задание, стр.13; лекция7: 25–26 (контуры WHT); приоритет заданию. Класс: WithholdingTaxCalculator.

WHT_LITERAL

$$\text{IF}(\text{FCFF}\leq 0,\text{FCFF}-\text{NWC_change}(1-\text{WHT}),\text{FCFF}-\text{NWC_change})$$

где FCFF — локальный денежный поток с NWC; NWC_change — изменение вложенного оборотного капитала; WHT — ставка удержания. Только контроль SOURCE_CONFLICT/NON_AUTHORITATIVE. Точная запись PDF; SOURCE_CONFLICT/NON_AUTHORITATIVE. Источник: задание, стр.13; лекция7: Не эквивалентна текстовому принципу. Класс: WithholdingTaxCalculator.

6. Результаты расчёта

Таблица 7 — Сводные рассчитанные показатели

Метрика	Значение	Единица измерения	Статус
DEU / local / NPV	-58.3947	млн USD	РАССЧИТАНО
DEU / local / IRR	5.7362	%/год	РАССЧИТАНО
DEU / local / PI	0.7805	отношение	РАССЧИТАНО
DEU / local / DPP	NOT_REACHED	календарный год	НЕ ДОСТИГНУТО В ГОРИЗОНТЕ
DEU / parent / NPV	-58.3947	млн USD	РАССЧИТАНО
DEU / parent / IRR	5.7362	%/год	РАССЧИТАНО
DEU / parent / PI	0.7805	отношение	РАССЧИТАНО
DEU / parent / DPP	NOT_REACHED	календарный год	НЕ ДОСТИГНУТО В ГОРИЗОНТЕ
SRB / local / NPV	-92.4147	млн USD	РАССЧИТАНО
SRB / local / IRR	8.3412	%/год	РАССЧИТАНО
SRB / local / PI	0.6012	отношение	РАССЧИТАНО
SRB / local / DPP	NOT_REACHED	календарный год	НЕ ДОСТИГНУТО В ГОРИЗОНТЕ
SRB / parent / NPV	-99.3501	млн USD	РАССЧИТАНО
SRB / parent / IRR	7.5422	%/год	РАССЧИТАНО
SRB / parent / PI	0.5713	отношение	РАССЧИТАНО
SRB / parent / DPP	NOT_REACHED	календарный год	НЕ ДОСТИГНУТО В ГОРИЗОНТЕ
VNM / local / NPV	-126.636	млн USD	РАССЧИТАНО
VNM / local / IRR	4.7864	%/год	РАССЧИТАНО
VNM / local / PI	0.4907	отношение	РАССЧИТАНО
VNM / local / DPP	NOT_REACHED	календарный год	НЕ ДОСТИГНУТО В ГОРИЗОНТЕ
VNM / parent / NPV	-138.778	млн USD	РАССЧИТАНО
VNM / parent / IRR	3.3707	%/год	РАССЧИТАНО
VNM / parent / PI	0.4419	отношение	РАССЧИТАНО

Метрика	Значение	Единица измерения	Статус
VNM / parent / DPP	NOT_REACHED	календарный год	НЕ ДОСТИГНУТО В ГОРИЗОНТЕ

Анализ и выводы. Показатели рассчитаны для Local и Parent потоков отдельно. Если восстановление дисконтированных инвестиций не достигнуто к окончанию проекта, DPP не экстраполируется. Страновые факторы и годовые результаты раскрыты далее в связанных аналитических блоках.

6.1. Страновой и геополитический риск

Таблица 8 — Страновой и геополитический риск

Страна	WACC, %	CRP, %	GPR, %	r_adj, %
DEU	8.5	0	0.6	9.1
SRB	8.5	3.5	5.1	17.1
VNM	8.5	3.375	3.8	15.675

На рисунке 1 показаны результаты таблицы 8: страновой и геополитический риск.

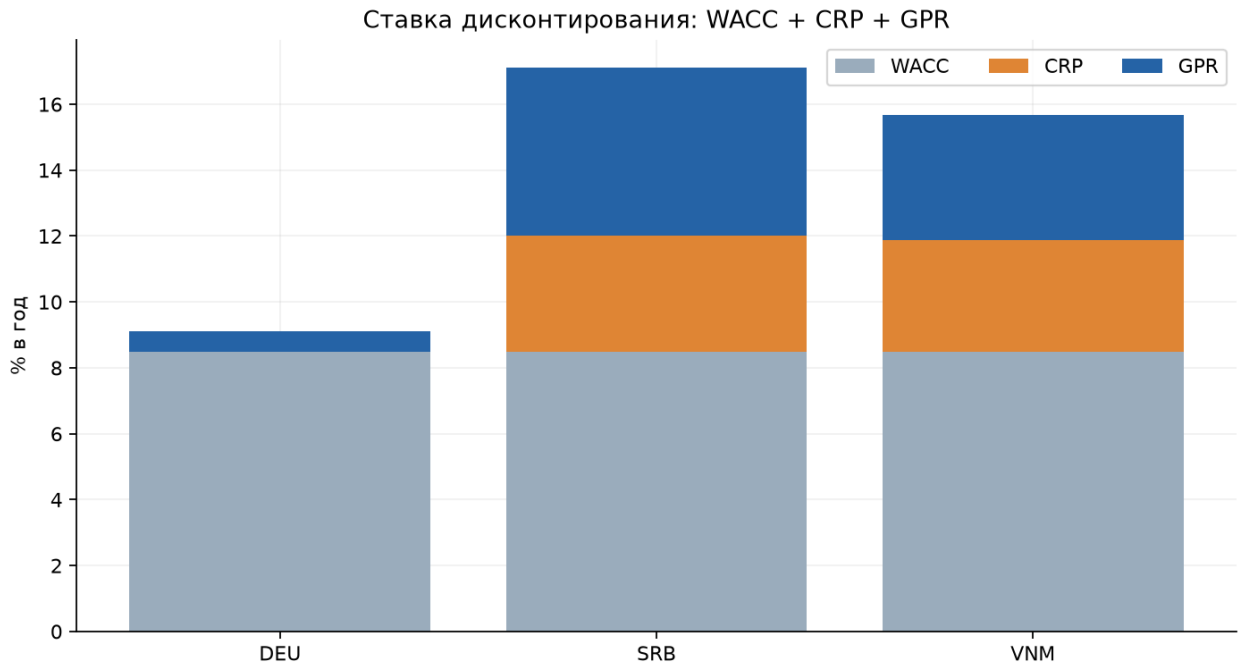


Рисунок 1 — Страновой и геополитический риск. Источник: risk_rates.csv; код 01_risk.

Анализ и выводы. DEU: r_adj=9.100%; SRB: r_adj=17.100%; VNM: r_adj=15.675%. У SRB GPR=5.10% при IGPR=250; у VNM CRP=3.375%. Разница ставок уменьшает PV поздних поступлений. Gamma конвертирована из п.п./σ в долю/σ. Рост IGPR меняет ставку, но не создает произвольное сокращение выручки; заданный фрахтовый стресс моделируется отдельно в OPEX.

6.2. CAPEX и ожидаемая субсидия

Таблица 9 — CAPEX и ожидаемая субсидия

Страна	Gross, млн USD	PV субсидии, млн USD	Net, млн USD	Год субсидии
DEU	308	45.0638	262.9362	4
SRB	253	24.1931	228.8069	0
VNM	266.2	20.5308	245.6692	5

На рисунке 2 показаны результаты таблицы 9: capex и ожидаемая субсидия.

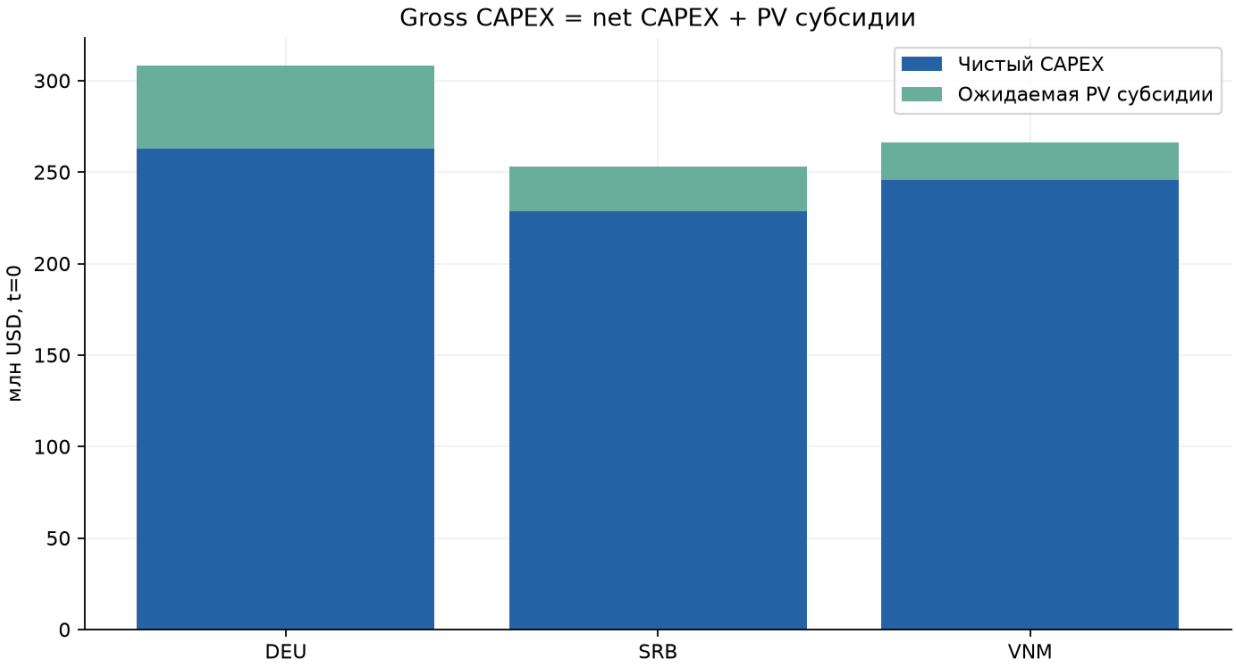


Рисунок 2 — CAPEX и ожидаемая субсидия. Источник: capex.csv; код 02_capex.

Анализ и выводы. Чистые инвестиции: DEU 262.936 млн USD; SRB 228.807 млн USD; VNM 245.669 млн USD. Субсидия умножается на вероятность одобрения и сохранения гранта, затем дисконтируется по доходности суверенных облигаций. Это ожидаемая приведенная оценка, а не гарантированный денежный грант. Вся PV уже уменьшает CF0 и базу амортизации. В год фактического перечисления второй положительный CF не создается. В SRB пошлина на оборудование 1% нейтрализована duty_free=1.

6.3. Сырье, рынки, логистика и CBAM

Таблица 10 — Сырье, рынки, логистика и CBAM

Страна	Сырье base	Сырье landed	Цена weighted	Цена net	CBAM/м²	Lead time, дней
DEU	70	72.1	180	176.4	0	5
SRB	62	66.96	174	165.3	0	35
VNM	62	66.96	166	152.22	2.16	14

На рисунке 3 показаны результаты таблицы 10: сырье, рынки, логистика и cbam.

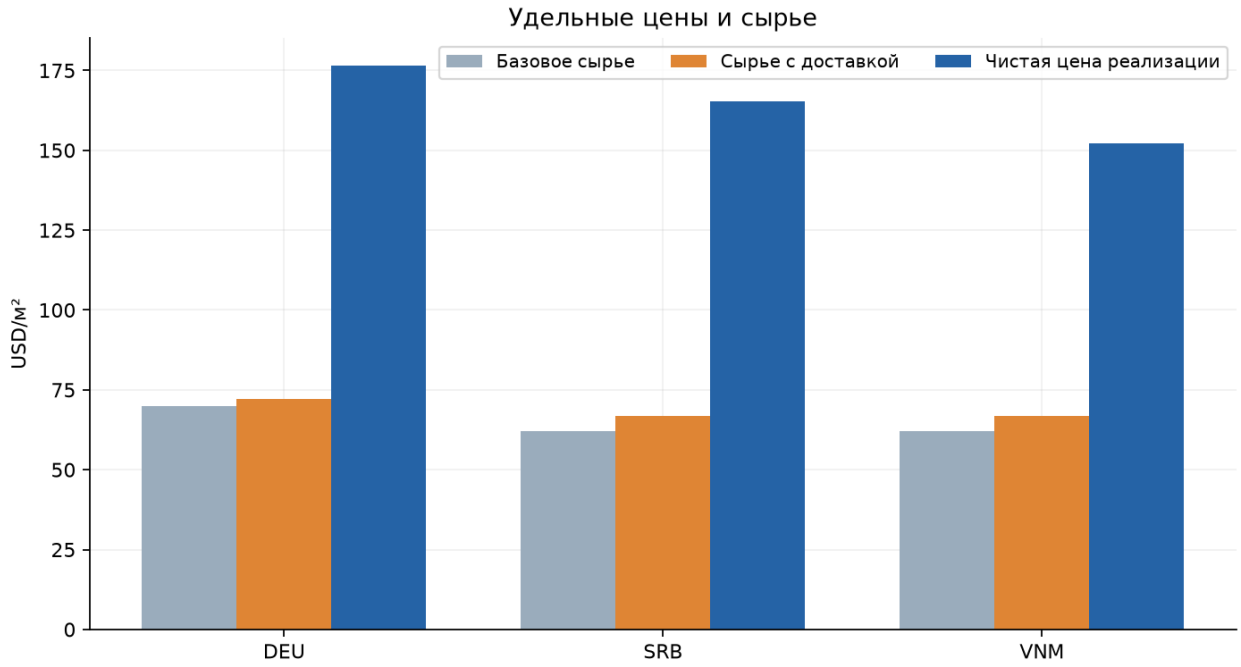


Рисунок 3 — Сырье, рынки, логистика и CBAM. Источник: supply_chains.csv; код 03_supply.

Анализ и выводы. Все удельные денежные значения — USD/м². У VNM 166×(1−0,07)−0,30×180×0,04=152.22 USD/м²; CBAM составляет 2.16 USD/м² всего выпуска и относится только к ЕС. Сырье SRB и VNM имеет одинаковую landed-стоимость при разных сочетаниях фрахта и пошлин. Пошлина на оборудование не повторяется в OPEX, входная логистика не включается в стоимость реализации. Конкретная матрица рынков таблицы2 имеет приоритет перед общим описанием 85% экспорта на стр.2.

6.4. Календарь, амортизация и NWC

Таблица 11 — Календарь, амортизация и NWC

Страна	Первый t	Последний t	Load first/last	Σ экв. лет	Σ D&A, млн USD	NWC draw/release t
DEU	4	13	1/1	10	262.9362	3/13
SRB	3	12	1/1	10	228.8069	2/12
VNM	3	13	0.5/0.5	10	245.6692	2/13

На рисунке 4 показаны результаты таблицы 11: календарь, амортизация и nwc.

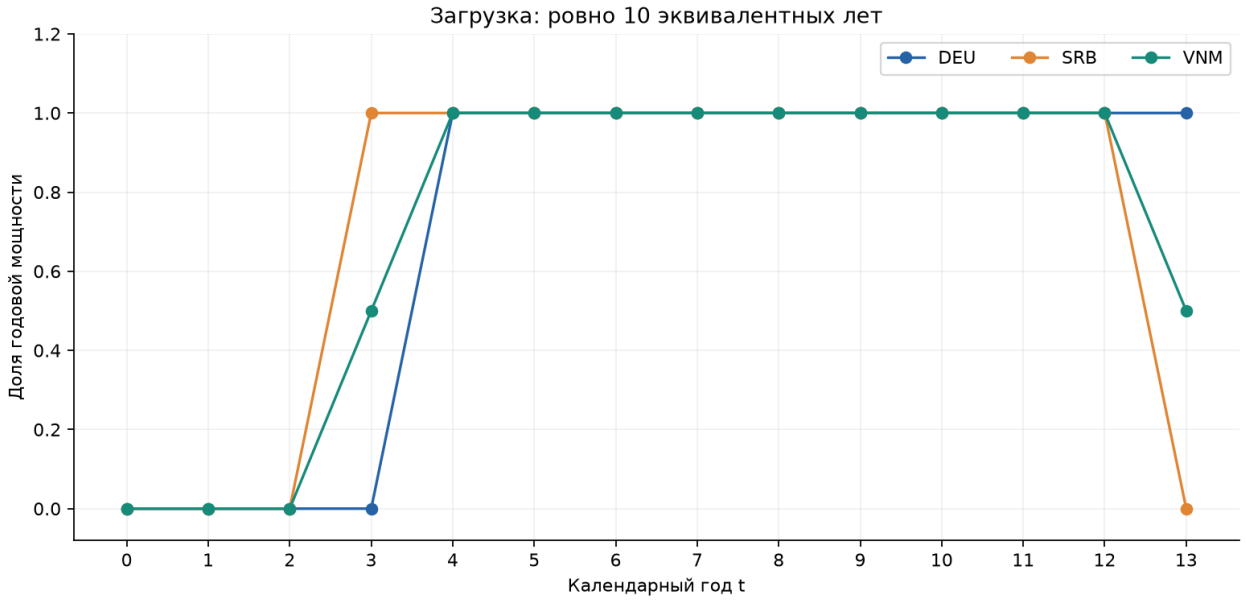


Рисунок 4 — Календарь, амортизация и NWC. Источник: time_schedule.csv; код 04_calendar.

Анализ и выводы. Начало эксплуатации — DEU t4, SRB t3, VNM t3. У VNM первая и последняя точки загрузки равны 0,5; девять промежуточных лет — 1. Сумма нагрузок каждого завода равна 10, сумма D&A — соответствующему net CAPEX. В полугодиях VNM постоянный OPEX равен 2,5 млн USD. NWC_cash_effect = −4 млн при вложении и +4 млн при возврате, сумма равна нулю. NWC_change имеет противоположный знак и вычитается из FCFF. Подтвержденные календарные границы и события NWC сохранены в chart_features.csv; перегибы и асимптоты не утверждаются.

6.5. Годовые локальные и материнские денежные потоки

Таблица 12 — Годовые локальные и материнские денежные потоки

Страна	t	Revenue	OPEX	CIT	NWC cash	Local CF	Parent CF
DEU	0	0	0	0	-0	-262.9362	-262.9362
DEU	1	0	0	0	-0	0	0
DEU	2	0	0	0	-0	0	0
DEU	3	0	0	0	-4	-4	-4
DEU	4	88.2	41.05	5.2152	-0	41.9348	41.9348
DEU	5	88.2	41.05	5.2152	-0	41.9348	41.9348
DEU	6	88.2	41.05	5.2152	-0	41.9348	41.9348
DEU	7	88.2	41.05	5.2152	-0	41.9348	41.9348
DEU	8	88.2	41.05	5.2152	-0	41.9348	41.9348
DEU	9	88.2	41.05	5.2152	-0	41.9348	41.9348
DEU	10	88.2	41.05	5.2152	-0	41.9348	41.9348
DEU	11	88.2	41.05	5.2152	-0	41.9348	41.9348
DEU	12	88.2	41.05	5.2152	-0	41.9348	41.9348
DEU	13	88.2	41.05	5.2152	4	45.9348	45.9348
SRB	0	0	0	0	-0	-228.8069	-228.8069
SRB	1	0	0	0	-0	0	0
SRB	2	0	0	0	-4	-4	-4
SRB	3	82.65	38.48	3.1934	-0	40.9766	38.9278
SRB	4	82.65	38.48	3.1934	-0	40.9766	38.9278
SRB	5	82.65	38.48	3.1934	-0	40.9766	38.9278

Страна	t	Revenue	OPEX	CIT	NWC cash	Local CF	Parent CF
SRB	6	82.65	38.48	3.1934	-0	40.9766	38.9278
SRB	7	82.65	38.48	3.1934	-0	40.9766	38.9278
SRB	8	82.65	38.48	3.1934	-0	40.9766	38.9278
SRB	9	82.65	38.48	3.1934	-0	40.9766	38.9278
SRB	10	82.65	38.48	3.1934	-0	40.9766	38.9278
SRB	11	82.65	38.48	3.1934	-0	40.9766	38.9278
SRB	12	82.65	38.48	3.1934	4	44.9766	42.9278
SRB	13	0	0	0	-0	0	0
VNM	0	0	0	0	-0	-245.6692	-245.6692
VNM	1	0	0	0	-0	0	0
VNM	2	0	0	0	-4	-4	-4
VNM	3	38.055	19.24	0.9797	-0	17.8353	16.0517
VNM	4	76.11	38.48	1.9595	-0	35.6705	32.1035
VNM	5	76.11	38.48	1.9595	-0	35.6705	32.1035
VNM	6	76.11	38.48	1.9595	-0	35.6705	32.1035
VNM	7	76.11	38.48	1.9595	-0	35.6705	32.1035
VNM	8	76.11	38.48	1.9595	-0	35.6705	32.1035
VNM	9	76.11	38.48	1.9595	-0	35.6705	32.1035
VNM	10	76.11	38.48	1.9595	-0	35.6705	32.1035
VNM	11	76.11	38.48	1.9595	-0	35.6705	32.1035
VNM	12	76.11	38.48	2.6126	-0	35.0174	31.5156
VNM	13	38.055	19.24	1.3063	4	21.5087	19.7578

На рисунке 5 показаны результаты таблицы 12: годовые локальные и материнские денежные потоки.

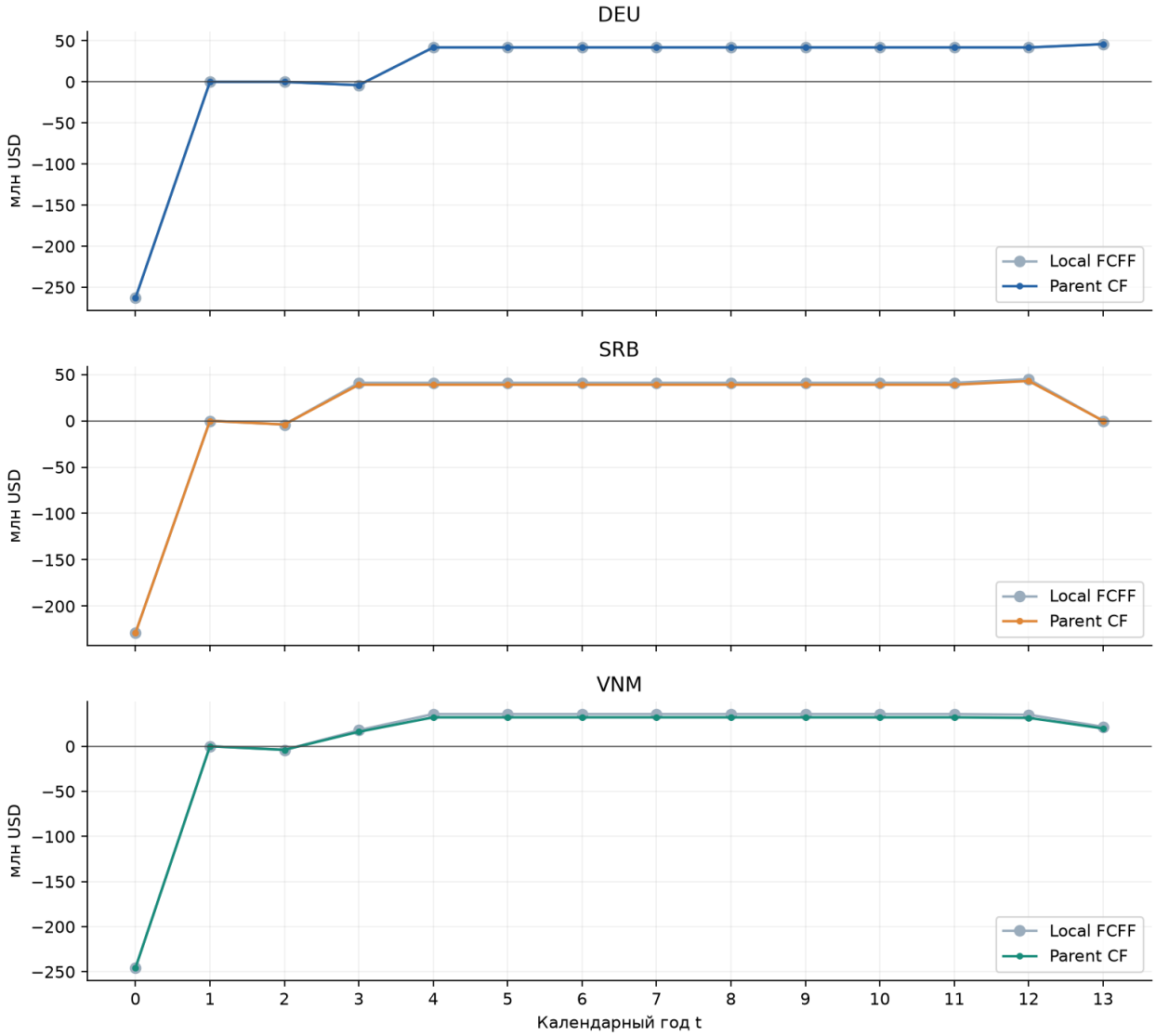


Рисунок 5 — Годовые локальные и материнские денежные потоки. Источник: annual_cashflows.csv; код 05_cashflows.

Анализ и выводы. Денежные столбцы в млн USD, без округления в расчетах. CAPEX находится только в t0, NWC — в заданные годы. WHT уменьшает только положительный операционный поток после CIT. Принято распределение 100% такого потока: отсутствие payout ratio и юридических ограничений раскрыто как допущение. Стоимость WHT по NPV: DEU 0.000 млн USD; SRB 6.935 млн USD; VNM 12.142 млн USD. После завершения SRB в t12 строка t13 нулевая. Весь общий календарь 0…13 сохраняется в метриках; нулевые годы до ввода не сжимаются.

6.6. Накопленный дисконтированный поток и DPP

Таблица 13 — Накопленный дисконтированный поток и DPP

Страна	Конечный CumPV, млн USD	DPP	Статус
DEU	-58.3947	—	NOT_REACHED
SRB	-99.3501	—	NOT_REACHED

Страна	Конечный CumPV, млн USD	DPP	Статус
VNM	-138.778	—	NOT_REACHED

На рисунке 6 показаны результаты таблицы 13: накопленный дисконтированный поток и dpp.

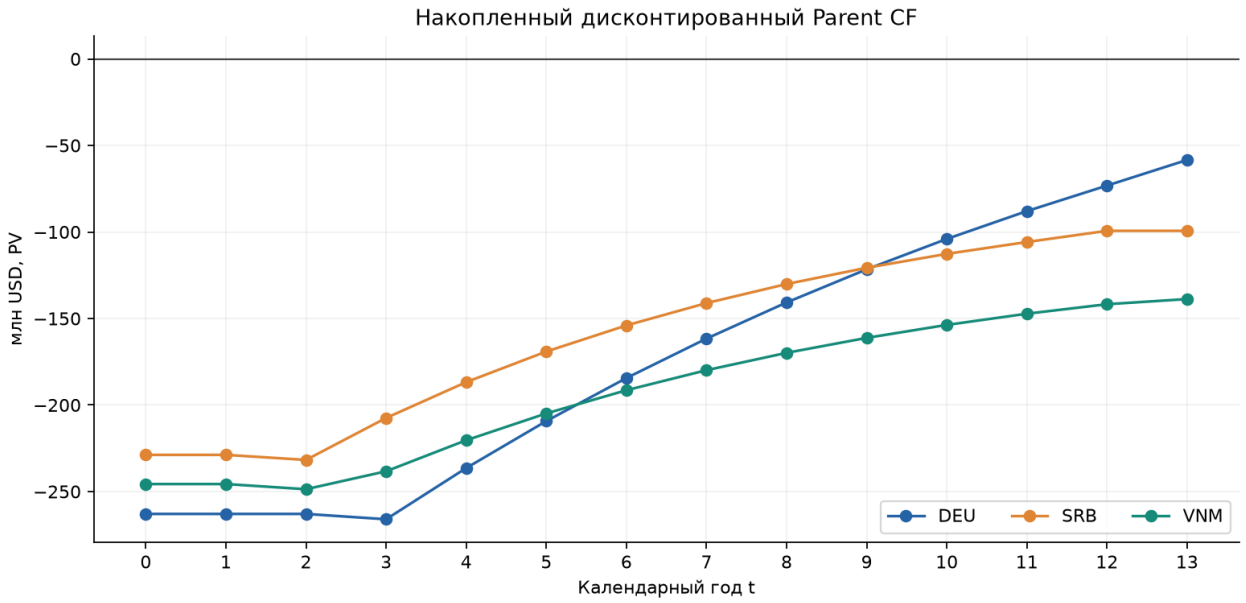


Рисунок 6 — Накопленный дисконтированный поток и DPP. Источник: cumulative.csv; код 06_cumulative.

Анализ и выводы. Кривые не достигают нуля к окончанию проекта: DPP=NOT_REACHED у всех стран. Число лет окупаемости за пределами наблюдаемого горизонта не экстраполируется. Каждое поступление дисконтируется по фактическому календарному t; задержка запуска ухудшает PV, даже если эквивалентный объем производства одинаков. Терминальная стоимость TV=0, поскольку методика ее расчета не задана.

6.7. Налоги, R&D credit и Pillar 2

Таблица 14 — Налоги, R&D credit и Pillar 2

Страна	t	EBIT, млн USD	Режим, %	Credit, млн USD	CIT, млн USD
DEU	4	20.8564	29.8	1	5.2152
DEU	5	20.8564	29.8	1	5.2152
DEU	6	20.8564	29.8	1	5.2152
DEU	7	20.8564	29.8	1	5.2152
DEU	8	20.8564	29.8	1	5.2152
DEU	9	20.8564	29.8	1	5.2152
DEU	10	20.8564	29.8	1	5.2152
DEU	11	20.8564	29.8	1	5.2152
DEU	12	20.8564	29.8	1	5.2152
DEU	13	20.8564	29.8	1	5.2152
SRB	3	21.2893	15	0	3.1934
SRB	4	21.2893	15	0	3.1934
SRB	5	21.2893	15	0	3.1934
SRB	6	21.2893	15	0	3.1934
SRB	7	21.2893	15	0	3.1934
SRB	8	21.2893	15	0	3.1934
SRB	9	21.2893	15	0	3.1934

Страна	t	EBIT, млн USD	Режим, %	Credit, млн USD	CIT, млн USD
SRB	10	21.2893	15	0	3.1934
SRB	11	21.2893	15	0	3.1934
SRB	12	21.2893	15	0	3.1934
VNM	3	6.5315	15	0	0.9797
VNM	4	13.0631	15	0	1.9595
VNM	5	13.0631	15	0	1.9595
VNM	6	13.0631	15	0	1.9595
VNM	7	13.0631	15	0	1.9595
VNM	8	13.0631	15	0	1.9595
VNM	9	13.0631	15	0	1.9595
VNM	10	13.0631	15	0	1.9595
VNM	11	13.0631	15	0	1.9595
VNM	12	13.0631	20	0	2.6126
VNM	13	6.5315	20	0	1.3063

На рисунке 7 показаны результаты таблицы 14: налоги, r&d credit и pillar 2.

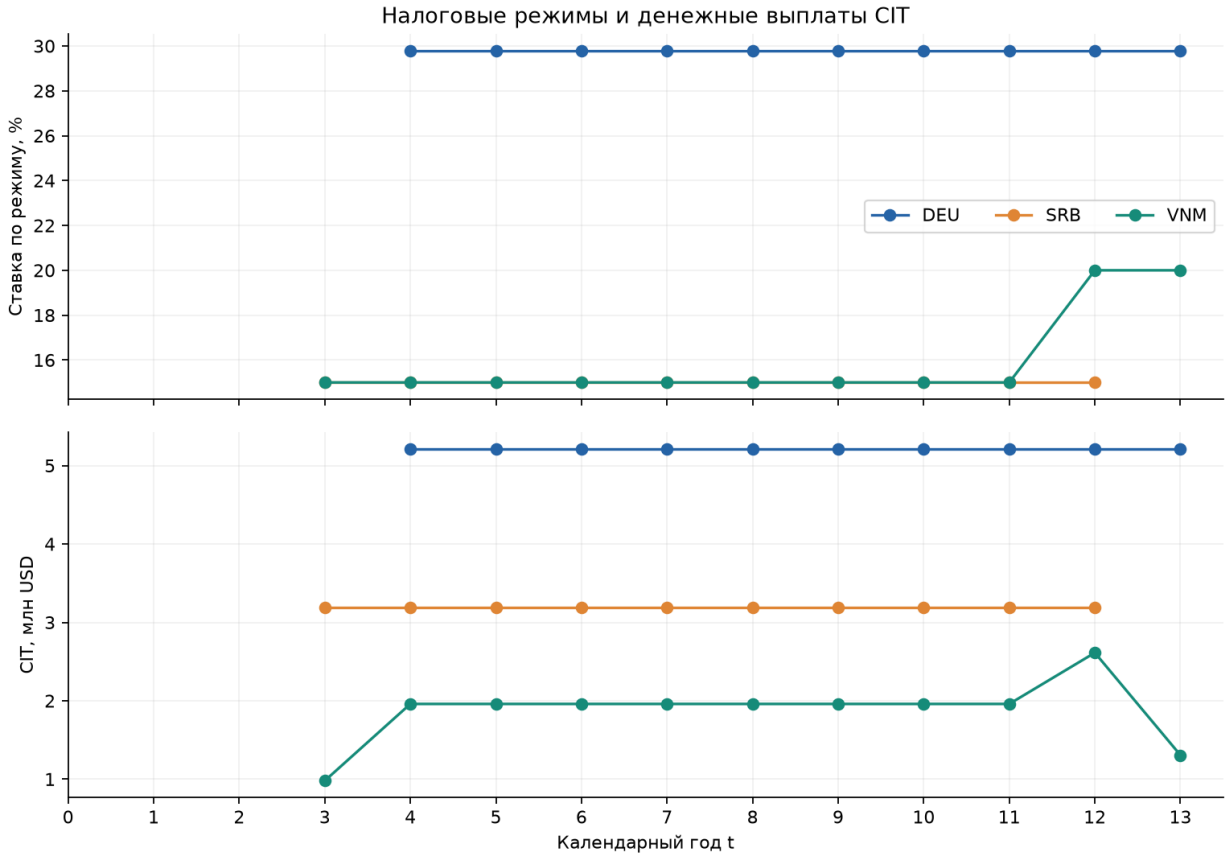


Рисунок 7 — Налоги, R&D credit и Pillar 2. Источник: taxation.csv; код 07_taxation.

Анализ и выводы. VNM: t3–11 15%, t12–13 20%; SRB: 15% от прямых продаж без IP Box; DEU: 29,80% до годового R&D credit 1 млн USD, с ограничением пола 15%. Напечатанная формула для отрицательного EBIT сохранена как контрольная; основная модель не создает неподтвержденных денежных налоговых возвратов. Эффект замены cash_tax буквальной формулой на базовый Parent NPV: DEU 0.000000 млн USD; SRB 0.000000 млн USD; VNM 0.000000 млн USD. В данном наборе входов это не означает эквивалентности методов при убытках.

6.8. Базовые инвестиционные показатели

Таблица 15 — Базовые инвестиционные показатели

Страна / поток	NPV, млн USD	IRR, %	PI	PV+, млн USD	|PV−|, млн USD	DPP
DEU / local	-58.3947	5.7362	0.7805	207.6217	266.0165	NOT_REACHED
DEU / parent	-58.3947	5.7362	0.7805	207.6217	266.0165	NOT_REACHED
SRB / local	-92.4147	8.3412	0.6012	139.3093	231.7239	NOT_REACHED
SRB / parent	-99.3501	7.5422	0.5713	132.3739	231.7239	NOT_REACHED
VNM / local	-126.636	4.7864	0.4907	122.0226	248.6586	NOT_REACHED
VNM / parent	-138.778	3.3707	0.4419	109.8806	248.6586	NOT_REACHED

На рисунке 8 показаны результаты таблицы 15: базовые инвестиционные показатели.

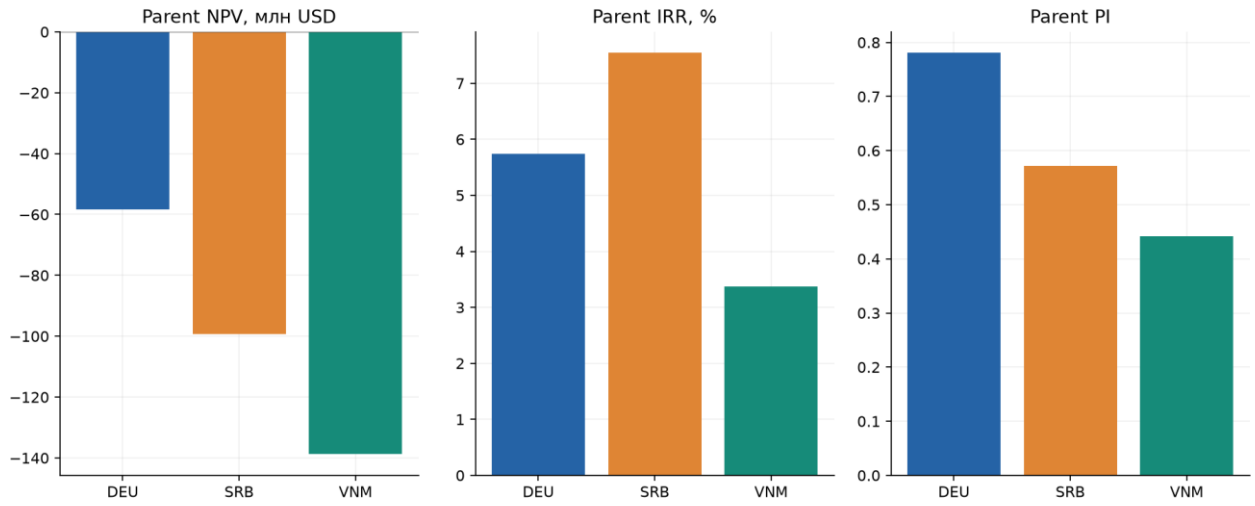


Рисунок 8 — Базовые инвестиционные показатели. Источник: base_metrics.csv; код 08_metrics.

Анализ и выводы. Наименее отрицательный базовый Parent NPV имеет DEU. PI учитывает PV всех инвестиционных оттоков, включая позднее вложение NWC. IRR вычисляется для полного календарного ряда; ищутся все положительные вещественные корни полинома в дисконт-факторе. При отсутствии/множественности корней возвращается статус, а не произвольное число. Во всех базовых локациях IRR ниже r_adj, PI<1 и Parent NPV<0; принять проект только по низкому номинальному налогу нельзя.

6.9. Независимый Excel и проверка численных результатов

Таблица 16 — Независимый Excel и проверка численных результатов

Статус	Число сравнений
PASS	10365

Анализ и выводы. Сверка выполнена для 10365 ячеек: риски, CAPEX, субсидии, цепочки поставок, все годовые строки, local/Parent/literal метрики, сценарные ожидания и дисперсии. В книге расчетные ячейки содержат формулы, входы отделены. Независимым подтверждением считается только кэш после реального Excel COM. Движок: PASS. Денежный допуск 0,01 USD + 1e−10×|Python|; для ставок/PI/DPP абсолютный допуск 1e−8.

Результаты сравниваются до округления; отсутствие кэша не признается совпадением. Полный построчный протокол — reconciliation.csv.

7. Harness Log

Harness Log фиксирует только фактически наблюдавшиеся дефекты. Проблемы учебного источника учитываются отдельно как SOURCE_ISSUE. Полный журнал — HARNESS_LOG.xlsx; ниже приведены карточки по структуре шаблона.

Таблица 17 — Карточка DEV001

Поле	Содержание
Запрос к ИИ / задача	Реализовать и проверить воспроизводимую финансовую модель/отчет
Сгенерированный / изменённый фрагмент	calendar; DEV001
Обнаруженная ошибка / галлюцинация	test_calendar[SRB] failed: only t=0..12 returned instead of a common t=0..13 comparison axis
Причина	CashFlowCalculator used country.last as the reporting horizon
Как исправлено	Project.calendar_end is derived from the extracted final years; post-closure years contain zero operating CF
Результат повторной проверки	PASS: covered by full current test suite

Анализ и выводы. Карточка основана на наблюдении из журнала, а не на искусственно созданном дефекте. Статус повторной проверки берется из фактического протокола текущего запуска.

Таблица 18 — Карточка DEV002

Поле	Содержание
Запрос к ИИ / задача	Реализовать и проверить воспроизводимую финансовую модель/отчет
Сгенерированный / изменённый фрагмент	14; DEV002
Обнаруженная ошибка / галлюцинация	Full pipeline failed writing Harness CSV: ValueError: dict contains fields not in fieldnames: retest
Причина	CSV inferred schema only from first source-issue row, but code-defect rows add retest
Как исправлено	CSV writer builds ordered union of all diagnostic fields; added failing-then-passing regression test
Результат повторной проверки	PASS: covered by full current test suite

Анализ и выводы. Карточка основана на наблюдении из журнала, а не на искусственно созданном дефекте. Статус повторной проверки берется из фактического протокола текущего запуска.

Таблица 19 — Карточка DEV003

Поле	Содержание
Запрос к ИИ / задача	Реализовать и проверить воспроизводимую финансовую модель/отчет
Сгенерированный / изменённый фрагмент	review; DEV003
Обнаруженная ошибка / галлюцинация	Negative unit test failed: gamma unit percent accepted instead of fraction/sigma
Причина	CSV boundary validated only ordinary rate units

Поле	Содержание
Как исправлено	Added strict unit registry for every remaining field including gamma, money, years, days and scenarios
Результат повторной проверки	PASS: covered by full current test suite

Анализ и выводы. Карточка основана на наблюдении из журнала, а не на искусственно созданном дефекте. Статус повторной проверки берется из фактического протокола текущего запуска.

Таблица 20 — Карточка DEV_TEMPLATE_MEDIA

Поле	Содержание
Запрос к ИИ / задача	Реализовать и проверить воспроизводимую финансовую модель/отчет
Сгенерированный / изменённый фрагмент	report_template; DEV_TEMPLATE_MEDIA
Обнаруженная ошибка / галлюцинация	Template tests failed: DOCX media count exceeded embedded figures by two
Причина	The provided template contains two orphan image relationships, without visible inline shapes
Как исправлено	Remove only unused image relationships after extracting the template cover; retain referenced cover/header media and all generated plots
Результат повторной проверки	PASS: covered by full current test suite

Анализ и выводы. Карточка основана на наблюдении из журнала, а не на искусственно созданном дефекте. Статус повторной проверки берется из фактического протокола текущего запуска.

Таблица 21 — Карточка DEV_TEMPLATE_WORD

Поле	Содержание
Запрос к ИИ / задача	Реализовать и проверить воспроизводимую финансовую модель/отчет
Сгенерированный / изменённый фрагмент	report_template; DEV_TEMPLATE_WORD
Обнаруженная ошибка / галлюцинация	Actual Word/PDF inspection: headings rendered with theme font and footer displayed duplicated page numbers (22,77)
Причина	Heading rFonts kept theme attributes overriding literal Times New Roman; footer.text is empty for an existing complex PAGE field
Как исправлено	Remove only theme font overrides, set explicit script fonts; inspect field instructions before adding PAGE; keep formula and variable definitions together
Результат повторной проверки	PASS: covered by full current test suite

Анализ и выводы. Карточка основана на наблюдении из журнала, а не на искусственно созданном дефекте. Статус повторной проверки берется из фактического протокола текущего запуска.

7.1. Выдержки Harness Log: фактические дефекты и повторная проверка

Таблица 22 — Выдержки Harness Log: фактические дефекты и повторная проверка

ID / тип	Наблюдение	Исправление / решение	Повторная проверка

ID / тип	Наблюдение	Исправление / решение	Повторная проверка
DEV001 / CODE_ERROR	test_calendar[SRB] failed: only t=0..12 returned instead of a common t=0..13 comparison axis	Project.calendar_end is derived from the extracted final years; post-closure years contain zero operating CF	PASS: covered by full current test suite
ENV001 / ENVIRONMENT	python alias cannot be accessed; global interpreter lacks dependencies	Prepared independent 4/app/.venv using existing installed dependency distributions; requirements.txt records versions	All dependencies imported
DEV002 / CODE_ERROR	Full pipeline failed writing Harness CSV: ValueError: dict contains fields not in fieldnames: retest	CSV writer builds ordered union of all diagnostic fields; added failing-then-passing regression test	PASS: covered by full current test suite
DEV003 / CODE_ERROR	Negative unit test failed: gamma unit percent accepted instead of fraction/sigma	Added strict unit registry for every remaining field including gamma, money, years, days and scenarios	PASS: covered by full current test suite
DEV_TEMPLATE_MEDIA / CODE_ERROR	Template tests failed: DOCX media count exceeded embedded figures by two	Remove only unused image relationships after extracting the template cover; retain referenced cover/header media and all generated plots	PASS: covered by full current test suite
DEV_TEMPLATE_WORD / CODE_ERROR	Actual Word/PDF inspection: headings rendered with theme font and footer displayed duplicated page numbers (22,77)	Remove only theme font overrides, set explicit script fonts; inspect field instructions before adding PAGE; keep formula and variable definitions together	PASS: covered by full current test suite

Анализ и выводы. Показаны только реально наблюдавшиеся ошибки и ограничения среды. Ошибка календарного горизонта, неоднородного CSV журнала и неполной проверки единиц сопровождалась падением соответствующего теста; после исправлений регрессионные тесты включены в общий прогон. Исправления календарного нулевого хвоста и CSV/единиц не изменяют корректные базовые денежные параметры; исходные проблемы PDF перечислены отдельно.

8. Тестирование и сценарный анализ

Таблица 23 — Фактический протокол тестирования

Тест / сценарий	Проверяемое свойство	Результат	Статус
tests.test_artifacts::test_excel_contains_formulas_for_scenarios_and_every_year	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_artifacts::test_empty_cache_never_matches	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS

Тест / сценарий	Проверяемое свойство	Результат	Статус
tests.test_artifacts::test_invalid_pdf	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_artifacts::test_bad_csv[unit]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_artifacts::test_bad_csv[missing]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_artifacts::test_bad_csv[duplicate]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_artifacts::test_chart_axis_validation	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_artifacts::test_visual_hash_invalidation	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_artifacts::test_report_embeds_sections_in_order	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_artifacts::test_output_cannot_escape_app	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_artifacts::test_harness_csv_preserves_heterogeneous_diagnostics	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_artifacts::test_missing_pdf_leaves_failed_manifest_and_harness	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_artifacts::test_nonrate_unit_also_rejected	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_pdf_controls[DEU-0.091-72.1-176.4]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_pdf_controls[SRB-0.171-66.96-165.3]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_pdf_controls[VNM-0.15675-66.96-152.22]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_calendar[DEU-4-13-3]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_calendar[SRB-3-12-2]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_calendar[VNM-3-13-2]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_identities[DEU]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS

Тест / сценарий	Проверяемое свойство	Результат	Статус
tests.test_model::test_identities[SRB]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_identities[VNM]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_wht[100-0-0-0.1-90]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_wht[-100-0-0-0.1--100]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_wht[0--4-0-0.1--4]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_wht[0-4-0-0.1-4]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_wht[0-0--220-0.1--220]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_wht[100-4-0-0.1-94]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_wht[100-0-0-0-100]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_literal_pdf_exact_typography	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_cash_tax[100-0-0-15]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_cash_tax[-100-0.2-0-0]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_cash_tax[100-0.298-100-15]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_cash_tax[100-0.15-0-15]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_tax_calendar_and_credit	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_no_subsidy_boundary[approval-0]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_no_subsidy_boundary[clawback-1]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_no_subsidy_boundary[subsidy_rate-0]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS

Тест / сценарий	Проверяемое свойство	Результат	Статус
tests.test_model::test_capex_exemption_and_advance	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_metrics_roots_and_payback	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_pi_includes_nwc	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_monotonic_risk	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_scenarios	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_cbam_and_double_count	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_reject_invalid_data[changes0]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_reject_invalid_data[changes1]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_reject_invalid_data[changes2]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_reject_invalid_data[changes3]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_reject_invalid_data[changes4]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_reject_invalid_data[changes5]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_reject_invalid_data[changes6]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_reject_invalid_data[changes7]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_model::test_statistical_probabilities	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_report_template::test_real_template_cover_and_chapter_order	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_report_template::test_template_page_setup_and_styles	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS

Тест / сценарий	Проверяемое свойство	Результат	Статус
tests.test_report_template::test_word_theme_cannot_override_heading_fonts_or_duplicate_page_numbers	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_report_template::test_provided_template_is_used_and_left_unchanged	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_report_template::test_unusable_template_never_silently_falls_back[missing]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_report_template::test_unusable_template_never_silently_falls_back[corrupt]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_report_template::test_unusable_template_never_silently_falls_back[wrong_structure]	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_report_template::test_template_layout_keeps_all_blocks_and_local_chart_order	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS
tests.test_report_template::test_layout_contains_template_control_tables	Проверка утверждений теста; подробности в tests.log	Утверждения выполнены	PASS

Анализ и выводы. Тесты реально выполняются subprocess pytest в рамках одного pipeline. Численные проверки Excel и отсутствие кэша различаются по статусам; пропущенные проверки не объявляются успешными.

8.1. Граничные проверки и протокол тестирования

Таблица 24 — Граничные проверки и протокол тестирования

Результат	Количество
PASS	62

Анализ и выводы. Запущено 62 тестов через subprocess pytest, XML и tests.log сохранены. Zero-Friction обнуляет пошлины, CBAM, входную/выходную логистику, CRP/GPR: ставка остается WACC=8.50%. Отдельная фикстура VNM PILLAR2 задает 0% в первые четыре года и проверяет доначисление до 15% при положительном EBIT. Double Counting проверяет независимость операционных поступлений от абстрактной премии риска и однократное включение логистики. Дополнительно проверены отрицательный EBIT, границы субсидий, WHT=0, NWC, поврежденные входы, единицы, IRR с несколькими корнями, отсутствие Excel-кэша и неверные границы графической оси. Реальные дефекты и SOURCE_ISSUE разделены в HARNESS_LOG.xlsx.

8.2. Обязательные стресс-тесты

Таблица 25 — Обязательные стресс-тесты

Стресс / страна	База NPV	Стресс NPV	Δ NPV	Базовая r, %	Стресс r, %
STRESS1 / VNM	-138.778	-170.9705	-32.1925	15.675	20.515
STRESS2 / SRB	-99.3501	-113.1265	-13.7764	17.1	17.1

На рисунке 9 показаны результаты таблицы 25: обязательные стресс-тесты.

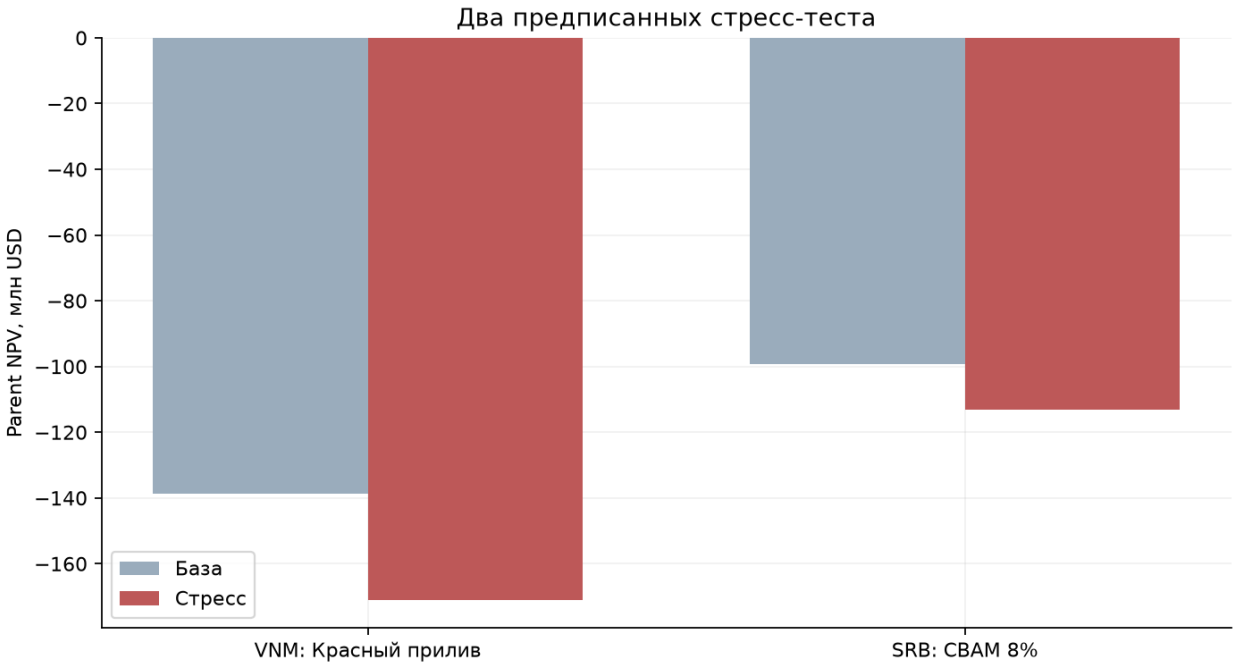


Рисунок 9 — Обязательные стресс-тесты. Источник: stress_metrics.csv; код 09_stress.

Анализ и выводы. NPV в млн USD. Красный прилив VNM: IGPR=420, входной фрахт 15%, доставка 45 дней. Изменение Parent NPV -32.193 млн USD, OPEX полного года меняется на 3.100 млн USD. Балканский стресс SRB: CBAM 8% только на ЕС; изменение Parent NPV -13.776 млн USD. IP Box ранее не применялся, поэтому налог остается 15%; искусственного налогового скачка нет. Срок доставки не меняет фиксированный NWC. Исходные CSV не изменяются; абсолютные и относительные изменения всех метрик и годовых строк — stress_deltas.csv.

Таблица 26 — Абсолютные и относительные изменения

Метрика	Базовый	Сценарный	Абс. изменение	Отн. изменение	Интерпретация
STRESS1 / VNM Parent NPV	-138.778	-170.9705	-32.1925	-23.1971	млн USD; предписанный стресс
STRESS2 / SRB Parent NPV	-99.3501	-113.1265	-13.7764	-13.8666	млн USD; предписанный стресс

Анализ и выводы. Относительное изменение вычислено как Δ/|базовое значение|×100%, что сохраняет понятный знак при отрицательном NPV. Это представление уже рассчитанных значений, не новая финансовая модель.

8.3. Три вероятностных макросценария

Таблица 27 — Три вероятностных макросценария

Страна	A NPV	Б NPV	B NPV	p(A)/p(Б)/p(B)
DEU	-55.4072	-58.3947	-90.13	0,20 / 0,50 / 0,30
SRB	-85.7964	-99.3501	-113.1265	0,20 / 0,50 / 0,30
VNM	-102.9898	-138.778	-170.9705	0,20 / 0,50 / 0,30

На рисунке 10 показаны результаты таблицы 27: три вероятностных макросценария.

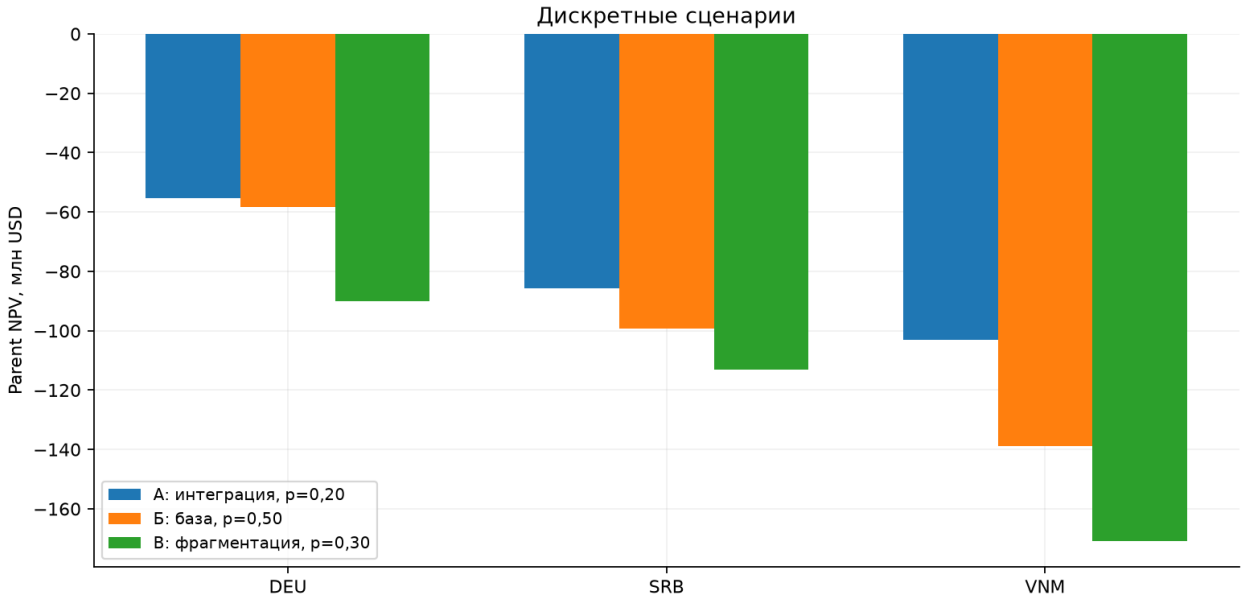


Рисунок 10 — Три вероятностных макросценария. Источник: scenario_metrics.csv; код 10_scenarios.

Анализ и выводы. Все NPV в млн USD. А снижает IGPR на 30% и обнуляет пошлины и CBAM, сохраняя транспортные расходы. Б сохраняет исходы. В сочетает оба страновых стресса, а в DEU повышает IGPR на 50% и удорожание CAPEX до 50%. Для каждого набора полностью пересчитываются ставка, чистый CAPEX, D&A, налоги и CF. Благоприятный сценарий не является Zero-Friction: остаточные CRP/GPR и логистика сохраняются.

8.4. Ожидаемая стоимость и дискретный риск

Таблица 28 — Ожидаемая стоимость и дискретный риск

Рейтинг	Страна	E[NPV], млн USD	Var, USD²	σ, млн USD	P(NPV<0)
1	DEU	-67.3178	2.243025e+14	14.9767	1
2	SRB	-100.7723	9.165461e+13	9.5736	1
3	VNM	-141.2781	5.608167e+14	23.6816	1

На рисунке 11 показаны результаты таблицы 28: ожидаемая стоимость и дискретный риск.

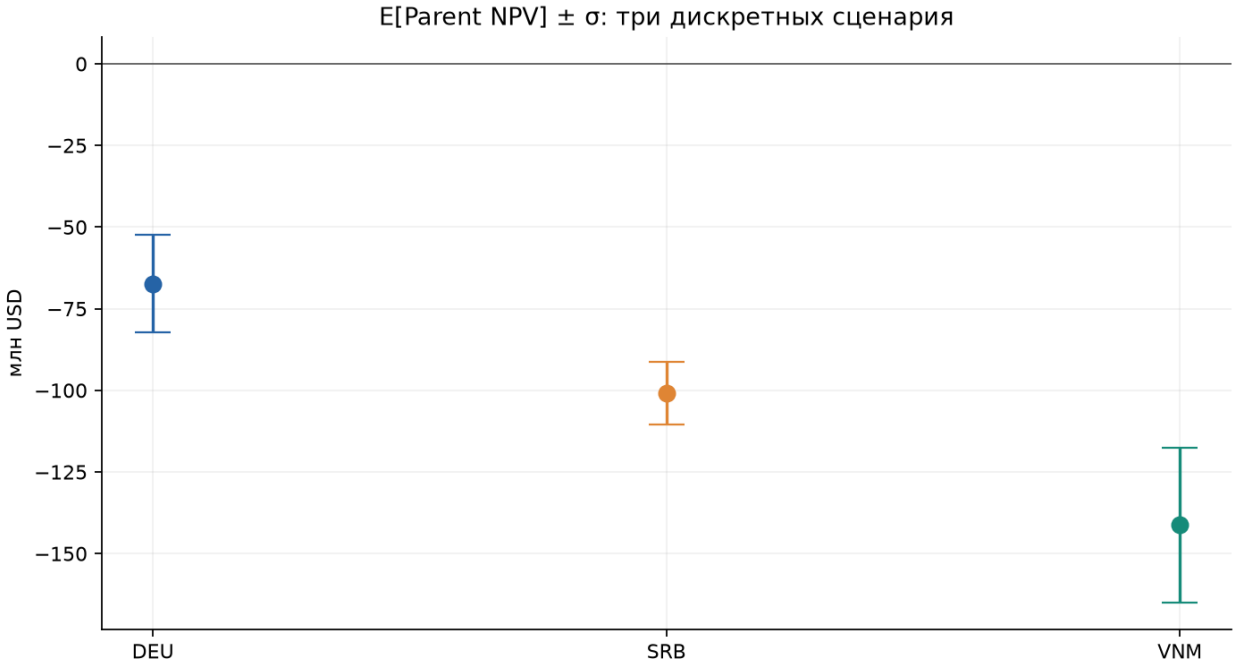


Рисунок 11 — Ожидаемая стоимость и дискретный риск. Источник: scenario_statistics.csv; код 11_expectation.

Анализ и выводы. Рейтинг по ожидаемому Parent NPV: DEU → SRB → VNM. Ожидание каждой страны находится между крайними сценарными значениями, вероятности суммируются в 1, дисперсия неотрицательна. Стандартное отклонение измеряется в USD, дисперсия — USD². Полосы E±σ не являются доверительным интервалом нормального распределения. P отрицательного NPV рассчитана только по трем заданным сценариям и не характеризует все возможные будущие состояния.

9. Визуализация результатов

Визуализации встроены непосредственно после связанных таблиц в главах6 и8; аудит конфликтной формулы — в главе10. Это сохраняет последовательность «таблица → рисунок → анализ». Ниже приведены однофакторная чувствительность и реестр всех диаграмм.

9.1. Однофакторная чувствительность

Таблица 29 — Однофакторная чувствительность

Страна	NPV при задержке +1, млн USD	Изменение к базе, млн USD
DEU	-75.4555	-17.0607
SRB	-118.2545	-18.9045
VNM	-153.2627	-14.4847

На рисунке 12 показаны результаты таблицы 29: однофакторная чувствительность.

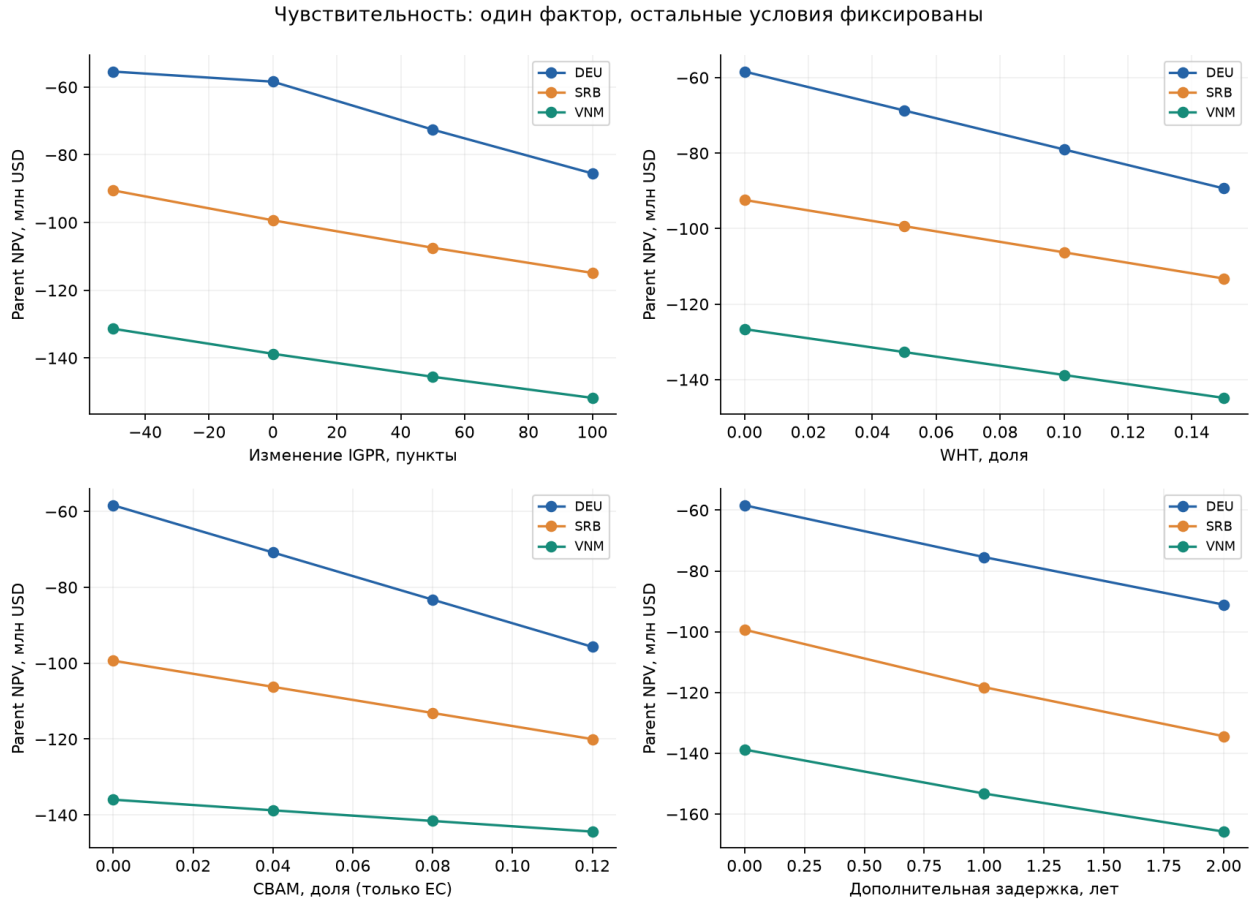


Рисунок 12 — Однофакторная чувствительность. Источник: sensitivities.csv; код 13_sensitivity.

Анализ и выводы. IGPR исследован как приращение к исходному индексу; WHT и CBAM — как абсолютные доли. Дополнительная задержка сдвигает эксплуатацию, NWC и налоговый календарь на целые годы; CF0 и субсидия остаются фиксированными. Это отдельная модельная чувствительность, а не изменение обязательных сценариев PDF. Диапазон конечен, интерполяция только соединяет рассчитанные точки; асимптоты, гладкие экстремумы и перегибы не заявляются. Все исследованные значения сохранены, включая крайние отрицательные NPV.

Таблица 30 — Реестр визуализаций

Код	Аналитический вопрос	Таблица-источник
01_risk	Страновой и геополитический риск	risk_rates.csv
02_capex	CAPEX и ожидаемая субсидия	capex.csv
03_supply	Сырье, рынки, логистика и CBAM	supply_chains.csv
04_calendar	Календарь, амортизация и NWC	time_schedule.csv
05_cashflows	Годовые локальные и материнские денежные потоки	annual_cashflows.csv
06_cumulative	Накопленный дисконтированный поток и DPP	cumulative.csv
07_taxation	Налоги, R&D credit и Pillar 2	taxation.csv

Код	Аналитический вопрос	Таблица-источник
08_metrics	Базовые инвестиционные показатели	base_metrics.csv
09_stress	Обязательные стресс-тесты	stress_metrics.csv
10_scenarios	Три вероятностных макросценария	scenario_metrics.csv
11_expectation	Ожидаемая стоимость и дискретный риск	scenario_statistics.csv
12_source_audit	Методологический аудит WHT и NWC	source_sensitivity.csv
13_sensitivity	Однофакторная чувствительность	sensitivities.csv

Анализ и выводы. Численные проверки проверяют пределы осей, единицы и конечность координат. Фактический просмотр подтверждается SHA256 в docs/visual_review.json; статус текущего набора: PASS. Проверенные календарные события — tables/chart_features.csv.

10. Допущения и качество данных

10.1. Допущения модели

Таблица 31 — Основные допущения

Код	Допущение	Обоснование	Влияние
A01	Распределяется100% положительного operating CF	Payout ratio источником не задан	Parent CF и WHT
A02	Cash tax≥0, перенос убытков не моделируется	Нет оснований для денежного возврата	Налог при EBIT<0
A03	TV=0	Терминальная стоимость не задана	NPV и инвестиционный вывод
A04	NWC фиксирован, не зависит от lead time	Прямое правило задания, стр.8	NWC и стресс Вьетнама
A05	Три дискретных состояния А/Б/В	Вероятности заданы источником	Ожидание/σ не отражают весь риск
A06	Учебные ставки PDF	Актуальное право не является предметом модели	Границы применимости

Анализ и выводы. Каждое допущение раскрыто отдельно от исходного факта и покрыто проверками там, где оно влияет на расчетные тождества.

10.2. Data Quality Report

Таблица 32 — Контроль неоднозначностей источника

Проблема	Параметр	Критичность	Влияние	Действие
Стр.8 ΔNWC назван оттоком −4 млн; стр.13 ΔNWC вычитается из FCFF.	SRC_NWC; PDF 8,13	ВЫСОКАЯ	Денежные потоки / сопоставимость методики	NWC_change=+4 млн при вложении, −4 млн при возврате; cash_effect=−change. Ни CAPEX, ни NWC не облагаются WHT.

Проблема	Параметр	Критичность	Влияние	Действие
Текст требует WHT с положительного операционного CF; печатная ветвь: FCFF−ΔNWC*(1−WHT) при FCFF≤0, FCFF−ΔNWC при FCFF>0.	SRC_WHT; PDF 13	ВЫСОКАЯ	Денежные потоки / сопоставимость методики	Основной economic_rule; буквальный literal_pdf NON_AUTHORITATIVE сохранен точно по визуально проверенной типографике. Не добавлены отсутствующие скобки вокруг FCFF−ΔNWC.
max(CIT_gross, EBIT*floor) при EBIT<0 может создавать налоговый возврат.	SRC_NEG_TAX; PDF 13	ВЫСОКАЯ	Денежные потоки / сопоставимость методики	Основной cash_tax=max(0,literal_tax), без переноса убытков. Буквальная формула сохранена отдельно; численный эффект публикуется.
База VNM 15% t3–11,20% t12–13; edge case требует 0%→15% в первые 4 года.	SRC_VNM_TAX; PDF 5,14	СРЕДНЯЯ	Денежные потоки / сопоставимость методики	Базовый календарь сохраняется; отдельная фикстура PILLAR2 задает 0% t3–6 и проверяет пол при положительном EBIT.
3% IP Box относится к роялти, которых у проекта нет.	SRC_SRB_IP; PDF 5,14	СРЕДНЯЯ	Денежные потоки / сопоставимость методики	Налог SRB 15% в базе и стрессе; отмена IP Box не создает искусственного налогового эффекта.
На стр.2 указано 85% экспорта; таблица2 задает полное распределение продукции по рынкам ЕС/Азии.	SRC_EXPORT; PDF 2,10	СРЕДНЯЯ	Денежные потоки / сопоставимость методики	Для денежной модели приоритет конкретной матрице рынков. Отдельный неназванный внутренний рынок 15% не добавляется.
29.80% в строке DEU отличается от суммы перечисленных компонентов 15+0.825+14=29.825%.	SRC_DEU_CIT; PDF 5	СРЕДНЯЯ	Денежные потоки / сопоставимость методики	Применяется явно заданная сводная ставка 29.80%; компоненты остаются в оригинальном тексте CSV.

Проблема	Параметр	Критичность	Влияние	Действие
DEU субсидия t4 описана как через год после ввода t3; первый полный CF по календарю t4.	SRC_SUBSIDY_TIME; PDF 7,8,12	СРЕДНЯЯ	Денежные потоки / сопоставимость методики	Не смешивать ввод в конце t3 с потоком t4; t_subsidy=4 считывается отдельно, субсидия учтена только в CF0 через PV.

Анализ и выводы. Критические неопознанные параметры останавливают расчет. Документируемые противоречия PDF не скрываются и не исправляются изменением входных значений без объяснения.

10.3. Методологический аудит WHT и NWC

Таблица 33 — Методологический аудит WHT и NWC

Страна	Economic NPV	Literal PDF NPV	Δ literal	Δ literal tax	Стоимость WHT
DEU	-58.3947	-60.1857	-1.791	0	0
SRB	-99.3501	-94.5842	4.7659	0	6.9354
VNM	-138.778	-128.724	10.0541	0	12.142

На рисунке 13 показаны результаты таблицы 33: методологический аудит wht и nwc.

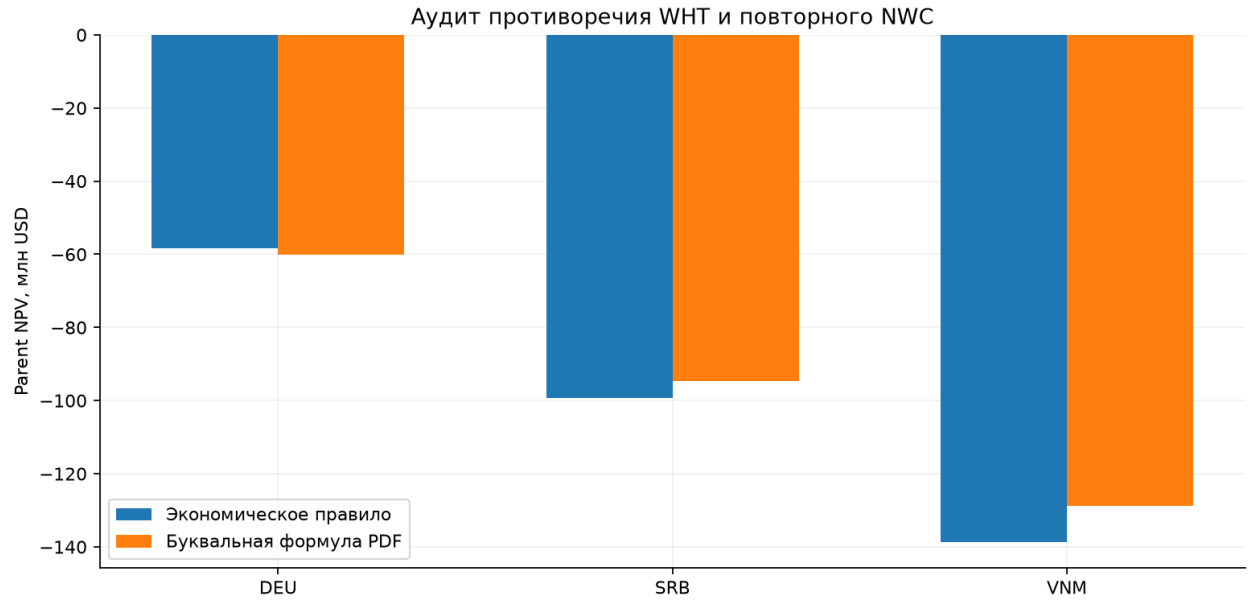


Рисунок 13 — Методологический аудит WHT и NWC. Источник: source_sensitivity.csv; код 12_source_audit.

Анализ и выводы. Все значения в млн USD. Буквальная строка PDF прочитана по визуальному рендеру: в отрицательной ветви WHT умножает только ΔNWC; дополнительных скобок вокруг FCFF−ΔNWC нет. Это повторно учитывает движение NWC и не удерживает WHT с положительного операционного CF. Версия маркируется SOURCE_CONFLICT/NON_AUTHORITATIVE. Изменение NPV — методологическая чувствительность, а не допустимая налоговая оптимизация. Даже DEU с WHT=0 имеет расхождение из-за повторного NWC. В инвестиционном выводе используется только economic_rule.

10.4. Проблемы источника и принятые решения

Таблица 34 — Проблемы источника и принятые решения

ID / PDF	Наблюдение	Решение
SRC_NWC / 8,13	Стр.8 ΔNWC назван оттоком −4 млн; стр.13 ΔNWC вычитается из FCFF.	NWC_change=+4 млн при вложении, −4 млн при возврате; cash_effect=−change. Ни CAPEX, ни NWC не облагаются WHT.
SRC_WHT / 13	Текст требует WHT с положительного операционного CF; печатная ветвь: FCFF−ΔNWC*(1−WHT) при FCFF≤0, FCFF−ΔNWC при FCFF>0.	Основной economic_rule; буквальный literal_pdf NON_AUTHORITATIVE сохранен точно по визуально проверенной типографике. Не добавлены отсутствующие скобки вокруг FCFF−ΔNWC.
SRC_NEG_TAX / 13	max(CIT_gross, EBIT*floor) при EBIT<0 может создавать налоговый возврат.	Основной cash_tax=max(0,literal_tax), без переноса убытков. Буквальная формула сохранена отдельно; численный эффект публикуется.
SRC_VNM_TAX / 5,14	База VNM 15% t3–11,20% t12–13; edge case требует 0%→15% в первые 4 года.	Базовый календарь сохраняется; отдельная фикстура PILLAR2 задает 0% t3–6 и проверяет пол при положительном EBIT.
SRC_SRB_IP / 5,14	3% IP Box относится к роялти, которых у проекта нет.	Налог SRB 15% в базе и стрессе; отмена IP Box не создает искусственного налогового эффекта.
SRC_EXPORT / 2,10	На стр.2 указано 85% экспорта; таблица2 задает полное распределение продукции по рынкам ЕС/Азии.	Для денежной модели приоритет конкретной матрице рынков. Отдельный неназванный внутренний рынок 15% не добавляется.
SRC_DEU_CIT / 5	29.80% в строке DEU отличается от суммы перечисленных компонентов 15+0.825+14=29.825%.	Применяется явно заданная сводная ставка 29.80%; компоненты остаются в оригинальном тексте CSV.
SRC_SUBSIDY_TIME / 7,8,12	DEU субсидия t4 описана как через год после ввода t3; первый полный CF по календарю t4.	Не смешивать ввод в конце t3 с потоком t4; t_subsidy=4 считывается отдельно, субсидия учтена только в CF0 через PV.

Анализ и выводы. Эти записи отражают противоречия учебного источника, а не фиктивные ошибки кода. Каждое решение связано с тестами и исходной страницей. Отдельные реальные ошибки реализации с причиной, исправлением и результатом повторной проверки находятся в Harness Log/Fixes.

11. Анализ результатов и ограничения

11.1. Инженерно-экономическое резюме инвестиционному комитету

Таблица 35 — Инженерно-экономическое резюме инвестиционному комитету

Страна	E[ParentNPV], млн USD	σ, млн USD	Решение в рамках модели
DEU	-67.3178	14.9767	Не принимать при заданных условиях

Страна	E[ParentNPV], млн USD	σ, млн USD	Решение в рамках модели
SRB	-100.7723	9.5736	Не принимать при заданных условиях
VNM	-141.2781	23.6816	Не принимать при заданных условиях

Анализ и выводы. Лучший относительный результат у DEU: E[ParentNPV]=-67.318 млн USD при σ=14.977 млн USD. Все три ожидаемых Parent NPV отрицательны. При заданных мощности, ценах, инвестициях, сроках и TV=0 ни одна локация не создает требуемую стоимость; положительную инвестиционную рекомендацию сформировать нельзя. Германия компенсирует более дорогой CAPEX меньшей ставкой риска и лучшей чистой ценой, но поздний запуск и масштаб инвестиций все равно делают NPV отрицательным. Субсидии не устраняют потери от дисконтирования; WHT, CBAM и фрахт ухудшают альтернативы. Для нового решения нужны подтвержденные изменения маржи, CAPEX, графика либо самостоятельная методика остаточной стоимости. Финансирование, юридическая распределяемость CF, валютный и технологический риск не обеспечены исходными данными. Полнота подтверждения исполнения указана в manifest, независимо от инвестиционного вердикта.

Границы применимости: модель не подтверждает юридическую распределяемость денежных средств, реальную доступность финансирования, валютный и технологический риск. Фиксированные цены и TV=0 заданы учебной постановкой. σ относится к дискретному набору сценариев и не является полным измерением инвестиционного риска.

12. Итоговые выводы

- Наименее отрицательный базовый Parent NPV имеет DEU. PI учитывает PV всех инвестиционных оттоков, включая позднее вложение NWC. IRR вычисляется для полного календарного ряда; ищутся все положительные вещественные корни полинома в дисконт-факторе. При отсутствии/множественности корней возвращается статус, а не произвольное число. Во всех базовых локациях IRR ниже r_adj, PI<1 и Parent NPV<0; принять проект только по низкому номинальному налогу нельзя.
- Рейтинг по ожидаемому Parent NPV: DEU → SRB → VNM. Ожидание каждой страны находится между крайними сценарными значениями, вероятности суммируются в 1, дисперсия неотрицательна. Стандартное отклонение измеряется в USD, дисперсия — USD². Полосы E±σ не являются доверительным интервалом нормального распределения. P отрицательного NPV рассчитана только по трем заданным сценариям и не характеризует все возможные будущие состояния.
- NPV в млн USD. Красный прилив VNM: IGPR=420, входной фрахт 15%, доставка 45 дней. Изменение Parent NPV -32.193 млн USD, OPEX полного года меняется на 3.100 млн USD. Балканский стресс SRB: CBAM 8% только на EC; изменение Parent NPV -13.776 млн USD. IP Box ранее не применялся, поэтому налог остается 15%; искусственного налогового скачка нет. Срок доставки не меняет фиксированный NWC. Исходные CSV не изменяются; абсолютные и относительные изменения всех метрик и годовых строк — stress_deltas.csv.
- Все значения в млн USD. Буквальная строка PDF прочитана по визуальному рендеру: в отрицательной ветви WHT умножает только ΔNWC; дополнительных скобок вокруг

FCFF−ΔNWC нет. Это повторно учитывает движение NWC и не удерживает WHT с положительного операционного CF. Версия маркируется SOURCE_CONFLICT/NON_AUTHORITATIVE. Изменение NPV — методологическая чувствительность, а не допустимая налоговая оптимизация. Даже DEU с WHT=0 имеет расхождение из-за повторного NWC. В инвестиционном выводе используется только economic_rule.

- Лучший относительный результат у DEU: E[ParentNPV]=-67.318 млн USD при σ=14.977 млн USD. Все три ожидаемых Parent NPV отрицательны. При заданных мощности, ценах, инвестициях, сроках и TV=0 ни одна локация не создает требуемую стоимость; положительную инвестиционную рекомендацию сформировать нельзя. Германия компенсирует более дорогой CAPEX меньшей ставкой риска и лучшей чистой ценой, но поздний запуск и масштаб инвестиций все равно делают NPV отрицательным. Субсидии не устраняют потери от дисконтирования; WHT, CBAM и фрахт ухудшают альтернативы. Для нового решения нужны подтвержденные изменения маржи, CAPEX, графика либо самостоятельная методика остаточной стоимости. Финансирование, юридическая распределяемость CF, валютный и технологический риск не обеспечены исходными данными. Полнота подтверждения исполнения указана в manifest, независимо от инвестиционного вердикта.
- Проверка исполнения: тестов PASS — 62, FAIL — 0; Excel-сравнений PASS — 10365 из 10365. Итоговый статус запуска: COMPLETED_WITH_LIMITATIONS.

Приложение А. Полные годовые расчетные таблицы

Полная годовая расчетная таблица DEU, блок 1

Таблица 36 — Полная годовая расчетная таблица DEU, блок 1

t	load	volume	revenue_eu	revenue_asia	outbound_cost	cbam_cost	revenue
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0
4	1	500 000	90 000 000	0	1 800 000	0	88 200 000
5	1	500 000	90 000 000	0	1 800 000	0	88 200 000
6	1	500 000	90 000 000	0	1 800 000	0	88 200 000
7	1	500 000	90 000 000	0	1 800 000	0	88 200 000
8	1	500 000	90 000 000	0	1 800 000	0	88 200 000
9	1	500 000	90 000 000	0	1 800 000	0	88 200 000
10	1	500 000	90 000 000	0	1 800 000	0	88 200 000
11	1	500 000	90 000 000	0	1 800 000	0	88 200 000
12	1	500 000	90 000 000	0	1 800 000	0	88 200 000
13	1	500 000	90 000 000	0	1 800 000	0	88 200 000

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица DEU, блок 2

Таблица 37 — Полная годовая расчетная таблица DEU, блок 2

t	raw_cost	inbound_cost	duty_cost	fixed_opex	opex	depreciation	ebit
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0
4	35 000 000	1 050 000	0	5 000 000	41 050 000	26 293 620.3026	20 856 379.6974
5	35 000 000	1 050 000	0	5 000 000	41 050 000	26 293 620.3026	20 856 379.6974
6	35 000 000	1 050 000	0	5 000 000	41 050 000	26 293 620.3026	20 856 379.6974
7	35 000 000	1 050 000	0	5 000 000	41 050 000	26 293 620.3026	20 856 379.6974
8	35 000 000	1 050 000	0	5 000 000	41 050 000	26 293 620.3026	20 856 379.6974
9	35 000 000	1 050 000	0	5 000 000	41 050 000	26 293 620.3026	20 856 379.6974
10	35 000 000	1 050 000	0	5 000 000	41 050 000	26 293 620.3026	20 856 379.6974
11	35 000 000	1 050 000	0	5 000 000	41 050 000	26 293 620.3026	20 856 379.6974
12	35 000 000	1 050 000	0	5 000 000	41 050 000	26 293 620.3026	20 856 379.6974
13	35 000 000	1 050 000	0	5 000 000	41 050 000	26 293 620.3026	20 856 379.6974

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица DEU, блок 3

Таблица 38 — Полная годовая расчетная таблица DEU, блок 3

t	holiday_rate	tax_credit	tax_gross	literal_tax	cash_tax	operating_cf	nwc_change
0	0.298	0	0	0	0	0	0
1	0.298	0	0	0	0	0	0
2	0.298	0	0	0	0	0	0
3	0.298	0	0	0	0	0	4 000 000
4	0.298	1 000 000	5 215 201.1498	5 215 201.1498	5 215 201.1498	41 934 798.8502	0
5	0.298	1 000 000	5 215 201.1498	5 215 201.1498	5 215 201.1498	41 934 798.8502	0
6	0.298	1 000 000	5 215 201.1498	5 215 201.1498	5 215 201.1498	41 934 798.8502	0
7	0.298	1 000 000	5 215 201.1498	5 215 201.1498	5 215 201.1498	41 934 798.8502	0
8	0.298	1 000 000	5 215 201.1498	5 215 201.1498	5 215 201.1498	41 934 798.8502	0
9	0.298	1 000 000	5 215 201.1498	5 215 201.1498	5 215 201.1498	41 934 798.8502	0
10	0.298	1 000 000	5 215 201.1498	5 215 201.1498	5 215 201.1498	41 934 798.8502	0

t	holiday_rate	tax_credit	tax_gross	literal_tax	cash_tax	operating_cf	nwc_change
11	0.298	1 000 000	5 215 201.1498	5 215 201.1498	5 215 201.1498	41 934 798.8502	0
12	0.298	1 000 000	5 215 201.1498	5 215 201.1498	5 215 201.1498	41 934 798.8502	0
13	0.298	1 000 000	5 215 201.1498	5 215 201.1498	5 215 201.1498	41 934 798.8502	-4 000 000

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица DEU, блок 4

Таблица 39 — Полная годовая расчетная таблица DEU, блок 4

t	nwc_cash_effect	investment	local_cf	wht	parent_cf	parent_literal	parent_literal_tax
0	-0	-262 936 203.0264	-262 936 203.0264	0	-262 936 203.0264	-262 936 203.0264	-262 936 203.0264
1	-0	0	0	0	0	0	0
2	-0	0	0	0	0	0	0
3	-4 000 000	0	-4 000 000	0	-4 000 000	-8 000 000	-4 000 000
4	-0	0	41 934 798.8502	0	41 934 798.8502	41 934 798.8502	41 934 798.8502
5	-0	0	41 934 798.8502	0	41 934 798.8502	41 934 798.8502	41 934 798.8502
6	-0	0	41 934 798.8502	0	41 934 798.8502	41 934 798.8502	41 934 798.8502
7	-0	0	41 934 798.8502	0	41 934 798.8502	41 934 798.8502	41 934 798.8502
8	-0	0	41 934 798.8502	0	41 934 798.8502	41 934 798.8502	41 934 798.8502
9	-0	0	41 934 798.8502	0	41 934 798.8502	41 934 798.8502	41 934 798.8502
10	-0	0	41 934 798.8502	0	41 934 798.8502	41 934 798.8502	41 934 798.8502
11	-0	0	41 934 798.8502	0	41 934 798.8502	41 934 798.8502	41 934 798.8502
12	-0	0	41 934 798.8502	0	41 934 798.8502	41 934 798.8502	41 934 798.8502
13	4 000 000	0	45 934 798.8502	0	45 934 798.8502	49 934 798.8502	45 934 798.8502

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица DEU, блок 5

Таблица 40 — Полная годовая расчетная таблица DEU, блок 5

t	discount_factor	discounted_parent	cumulative_parent
0	1	-262 936 203.0264	-262 936 203.0264

t	discount_factor	discounted_parent	cumulative_parent
1	0.9166	0	-262 936 203.0264
2	0.8401	0	-262 936 203.0264
3	0.7701	-3 080 248.3922	-266 016 451.4186
4	0.7058	29 598 899.3441	-236 417 552.0746
5	0.647	27 130 063.5601	-209 287 488.5145
6	0.593	24 867 152.6674	-184 420 335.8471
7	0.5435	22 792 990.5292	-161 627 345.3179
8	0.4982	20 891 833.6656	-140 735 511.6523
9	0.4566	19 149 251.7558	-121 586 259.8964
10	0.4186	17 552 018.108	-104 034 241.7884
11	0.3836	16 088 009.2649	-87 946 232.5235
12	0.3516	14 746 112.9834	-73 200 119.5401
13	0.3223	14 805 397.136	-58 394 722.4041

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица SRB, блок 1

Таблица 41 — Полная годовая расчетная таблица SRB, блок 1

t	load	volume	revenue_eu	revenue_asia	outbound_cost	cbam_cost	revenue
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
3	1	500 000	63 000 000	24 000 000	4 350 000	0	82 650 000
4	1	500 000	63 000 000	24 000 000	4 350 000	0	82 650 000
5	1	500 000	63 000 000	24 000 000	4 350 000	0	82 650 000
6	1	500 000	63 000 000	24 000 000	4 350 000	0	82 650 000
7	1	500 000	63 000 000	24 000 000	4 350 000	0	82 650 000
8	1	500 000	63 000 000	24 000 000	4 350 000	0	82 650 000
9	1	500 000	63 000 000	24 000 000	4 350 000	0	82 650 000
10	1	500 000	63 000 000	24 000 000	4 350 000	0	82 650 000
11	1	500 000	63 000 000	24 000 000	4 350 000	0	82 650 000
12	1	500 000	63 000 000	24 000 000	4 350 000	0	82 650 000
13	0	0	0	0	0	0	0

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица SRB, блок 2

Таблица 42 — Полная годовая расчетная таблица SRB, блок 2

t	raw_cost	inbound_cost	duty_cost	fixed_opex	opex	depreciation	ebit

t	raw_cost	inbound_cost	duty_cost	fixed_opex	opex	depreciation	ebit
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
3	31 000 000	2 480 000	0	5 000 000	38 480 000	22 880 687.5	21 289 312.5
4	31 000 000	2 480 000	0	5 000 000	38 480 000	22 880 687.5	21 289 312.5
5	31 000 000	2 480 000	0	5 000 000	38 480 000	22 880 687.5	21 289 312.5
6	31 000 000	2 480 000	0	5 000 000	38 480 000	22 880 687.5	21 289 312.5
7	31 000 000	2 480 000	0	5 000 000	38 480 000	22 880 687.5	21 289 312.5
8	31 000 000	2 480 000	0	5 000 000	38 480 000	22 880 687.5	21 289 312.5
9	31 000 000	2 480 000	0	5 000 000	38 480 000	22 880 687.5	21 289 312.5
10	31 000 000	2 480 000	0	5 000 000	38 480 000	22 880 687.5	21 289 312.5
11	31 000 000	2 480 000	0	5 000 000	38 480 000	22 880 687.5	21 289 312.5
12	31 000 000	2 480 000	0	5 000 000	38 480 000	22 880 687.5	21 289 312.5
13	0	0	0	0	0	0	0

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица SRB, блок 3

Таблица 43 — Полная годовая расчетная таблица SRB, блок 3

t	holiday_rate	tax_credit	tax_gross	literal_tax	cash_tax	operating_cf	nwc_change
0	0.15	0	0	0	0	0	0
1	0.15	0	0	0	0	0	0
2	0.15	0	0	0	0	0	4 000 000
3	0.15	0	3 193 396.875	3 193 396.875	3 193 396.875	40 976 603.125	0
4	0.15	0	3 193 396.875	3 193 396.875	3 193 396.875	40 976 603.125	0
5	0.15	0	3 193 396.875	3 193 396.875	3 193 396.875	40 976 603.125	0
6	0.15	0	3 193 396.875	3 193 396.875	3 193 396.875	40 976 603.125	0
7	0.15	0	3 193 396.875	3 193 396.875	3 193 396.875	40 976 603.125	0
8	0.15	0	3 193 396.875	3 193 396.875	3 193 396.875	40 976 603.125	0
9	0.15	0	3 193 396.875	3 193 396.875	3 193 396.875	40 976 603.125	0
10	0.15	0	3 193 396.875	3 193 396.875	3 193 396.875	40 976 603.125	0
11	0.15	0	3 193 396.875	3 193 396.875	3 193 396.875	40 976 603.125	0
12	0.15	0	3 193 396.875	3 193 396.875	3 193 396.875	40 976 603.125	-4 000 000
13	0.15	0	0	0	0	0	0

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и

parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица SRB, блок 4

Таблица 44 — Полная годовая расчетная таблица SRB, блок 4

t	nwc_cash_effect	investment	local_cf	wht	parent_cf	parent_literal	parent_literal_tax
0	-0	-228 806 875	-228 806 875	0	-228 806 875	-228 806 875	-228 806 875
1	-0	0	0	0	0	0	0
2	-4 000 000	0	-4 000 000	0	-4 000 000	-7 800 000	-4 000 000
3	-0	0	40 976 603.125	2 048 830.1562	38 927 772.9688	40 976 603.125	38 927 772.9688
4	-0	0	40 976 603.125	2 048 830.1562	38 927 772.9688	40 976 603.125	38 927 772.9688
5	-0	0	40 976 603.125	2 048 830.1562	38 927 772.9688	40 976 603.125	38 927 772.9688
6	-0	0	40 976 603.125	2 048 830.1562	38 927 772.9688	40 976 603.125	38 927 772.9688
7	-0	0	40 976 603.125	2 048 830.1562	38 927 772.9688	40 976 603.125	38 927 772.9688
8	-0	0	40 976 603.125	2 048 830.1562	38 927 772.9688	40 976 603.125	38 927 772.9688
9	-0	0	40 976 603.125	2 048 830.1562	38 927 772.9688	40 976 603.125	38 927 772.9688
10	-0	0	40 976 603.125	2 048 830.1562	38 927 772.9688	40 976 603.125	38 927 772.9688
11	-0	0	40 976 603.125	2 048 830.1562	38 927 772.9688	40 976 603.125	38 927 772.9688
12	4 000 000	0	44 976 603.125	2 048 830.1562	42 927 772.9688	48 976 603.125	42 927 772.9688
13	-0	0	0	0	0	0	0

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица SRB, блок 5

Таблица 45 — Полная годовая расчетная таблица SRB, блок 5

t	discount_factor	discounted_parent	cumulative_parent
0	1	-228 806 875	-228 806 875
1	0.854	0	-228 806 875
2	0.7293	-2 917 065.6362	-231 723 940.6362
3	0.6228	24 243 140.2262	-207 480 800.41
4	0.5318	20 702 937.8533	-186 777 862.5567
5	0.4542	17 679 707.8166	-169 098 154.74
6	0.3878	15 097 957.1449	-154 000 197.5951
7	0.3312	12 893 217.0323	-141 106 980.5628
8	0.2828	11 010 432.9909	-130 096 547.5719
9	0.2415	9 402 590.0862	-120 693 957.4857
10	0.2063	8 029 538.9293	-112 664 418.5565
11	0.1761	6 856 993.1078	-105 807 425.4486

t	discount_factor	discounted_parent	cumulative_parent
12	0.1504	6 457 369.1959	-99 350 056.2527
13	0.1285	0	-99 350 056.2527

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица VNM, блок 1

Таблица 46 — Полная годовая расчетная таблица VNM, блок 1

t	load	volume	revenue_eu	revenue_asia	outbound_cost	cbam_cost	revenue
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
3	0.5	250 000	13 500 000	28 000 000	2 905 000	540 000	38 055 000
4	1	500 000	27 000 000	56 000 000	5 810 000	1 080 000	76 110 000
5	1	500 000	27 000 000	56 000 000	5 810 000	1 080 000	76 110 000
6	1	500 000	27 000 000	56 000 000	5 810 000	1 080 000	76 110 000
7	1	500 000	27 000 000	56 000 000	5 810 000	1 080 000	76 110 000
8	1	500 000	27 000 000	56 000 000	5 810 000	1 080 000	76 110 000
9	1	500 000	27 000 000	56 000 000	5 810 000	1 080 000	76 110 000
10	1	500 000	27 000 000	56 000 000	5 810 000	1 080 000	76 110 000
11	1	500 000	27 000 000	56 000 000	5 810 000	1 080 000	76 110 000
12	1	500 000	27 000 000	56 000 000	5 810 000	1 080 000	76 110 000
13	0.5	250 000	13 500 000	28 000 000	2 905 000	540 000	38 055 000

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица VNM, блок 2

Таблица 47 — Полная годовая расчетная таблица VNM, блок 2

t	raw_cost	inbound_cost	duty_cost	fixed_opex	opex	depreciation	ebit
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
3	15 500 000	775 000	465 000	2 500 000	19 240 000	12 283 459.0988	6 531 540.9012
4	31 000 000	1 550 000	930 000	5 000 000	38 480 000	24 566 918.1977	13 063 081.8023
5	31 000 000	1 550 000	930 000	5 000 000	38 480 000	24 566 918.1977	13 063 081.8023
6	31 000 000	1 550 000	930 000	5 000 000	38 480 000	24 566 918.1977	13 063 081.8023
7	31 000 000	1 550 000	930 000	5 000 000	38 480 000	24 566 918.1977	13 063 081.8023

t	raw_cost	inbound_cost	duty_cost	fixed_opex	opex	depreciation	ebit
8	31 000 000	1 550 000	930 000	5 000 000	38 480 000	24 566 918.1977	13 063 081.8023
9	31 000 000	1 550 000	930 000	5 000 000	38 480 000	24 566 918.1977	13 063 081.8023
10	31 000 000	1 550 000	930 000	5 000 000	38 480 000	24 566 918.1977	13 063 081.8023
11	31 000 000	1 550 000	930 000	5 000 000	38 480 000	24 566 918.1977	13 063 081.8023
12	31 000 000	1 550 000	930 000	5 000 000	38 480 000	24 566 918.1977	13 063 081.8023
13	15 500 000	775 000	465 000	2 500 000	19 240 000	12 283 459.0988	6 531 540.9012

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица VNM, блок 3

Таблица 48 — Полная годовая расчетная таблица VNM, блок 3

t	holiday_rate	tax_credit	tax_gross	literal_tax	cash_tax	operating_cf	nwc_change
0	0.15	0	0	0	0	0	0
1	0.15	0	0	0	0	0	0
2	0.15	0	0	0	0	0	4 000 000
3	0.15	0	979 731.1352	979 731.1352	979 731.1352	17 835 268.8648	0
4	0.15	0	1 959 462.2703	1 959 462.2703	1 959 462.2703	35 670 537.7297	0
5	0.15	0	1 959 462.2703	1 959 462.2703	1 959 462.2703	35 670 537.7297	0
6	0.15	0	1 959 462.2703	1 959 462.2703	1 959 462.2703	35 670 537.7297	0
7	0.15	0	1 959 462.2703	1 959 462.2703	1 959 462.2703	35 670 537.7297	0
8	0.15	0	1 959 462.2703	1 959 462.2703	1 959 462.2703	35 670 537.7297	0
9	0.15	0	1 959 462.2703	1 959 462.2703	1 959 462.2703	35 670 537.7297	0
10	0.15	0	1 959 462.2703	1 959 462.2703	1 959 462.2703	35 670 537.7297	0
11	0.15	0	1 959 462.2703	1 959 462.2703	1 959 462.2703	35 670 537.7297	0
12	0.2	0	2 612 616.3605	2 612 616.3605	2 612 616.3605	35 017 383.6395	0
13	0.2	0	1 306 308.1802	1 306 308.1802	1 306 308.1802	17 508 691.8198	-4 000 000

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица VNM, блок 4

Таблица 49 — Полная годовая расчетная таблица VNM, блок 4

t	nwc_cash_effect	investment	local_cf	wht	parent_cf	parent_literal	parent_literal_tax
0	-0	-245 669 181.977	-245 669 181.977	0	-245 669 181.977	-245 669 181.977	-245 669 181.977
1	-0	0	0	0	0	0	0
2	-4 000 000	0	-4 000 000	0	-4 000 000	-7 600 000	-4 000 000
3	-0	0	17 835 268.8648	1 783 526.8865	16 051 741.9783	17 835 268.8648	16 051 741.9783
4	-0	0	35 670 537.7297	3 567 053.773	32 103 483.9567	35 670 537.7297	32 103 483.9567
5	-0	0	35 670 537.7297	3 567 053.773	32 103 483.9567	35 670 537.7297	32 103 483.9567
6	-0	0	35 670 537.7297	3 567 053.773	32 103 483.9567	35 670 537.7297	32 103 483.9567
7	-0	0	35 670 537.7297	3 567 053.773	32 103 483.9567	35 670 537.7297	32 103 483.9567
8	-0	0	35 670 537.7297	3 567 053.773	32 103 483.9567	35 670 537.7297	32 103 483.9567
9	-0	0	35 670 537.7297	3 567 053.773	32 103 483.9567	35 670 537.7297	32 103 483.9567
10	-0	0	35 670 537.7297	3 567 053.773	32 103 483.9567	35 670 537.7297	32 103 483.9567
11	-0	0	35 670 537.7297	3 567 053.773	32 103 483.9567	35 670 537.7297	32 103 483.9567
12	-0	0	35 017 383.6395	3 501 738.364	31 515 645.2756	35 017 383.6395	31 515 645.2756
13	4 000 000	0	21 508 691.8198	1 750 869.182	19 757 822.6378	25 508 691.8198	19 757 822.6378

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Полная годовая расчетная таблица VNM, блок 5

Таблица 50 — Полная годовая расчетная таблица VNM, блок 5

t	discount_factor	discounted_parent	cumulative_parent
0	1	-245 669 181.977	-245 669 181.977
1	0.8645	0	-245 669 181.977
2	0.7473	-2 989 378.9701	-248 658 560.9471
3	0.6461	10 370 594.3166	-238 287 966.6304
4	0.5585	17 930 571.5437	-220 357 395.0867
5	0.4828	15 500 818.2786	-204 856 576.8081
6	0.4174	13 400 318.3735	-191 456 258.4346
7	0.3608	11 584 455.0452	-179 871 803.3894
8	0.3119	10 014 657.4845	-169 857 145.9049
9	0.2697	8 657 581.5729	-161 199 564.332
10	0.2331	7 484 401.6191	-153 715 162.7128
11	0.2015	6 470 198.0714	-147 244 964.6414
12	0.1742	5 491 008.3682	-141 753 956.2732
13	0.1506	2 975 948.9454	-138 778 007.3277

Анализ и выводы. Полный календарь t=0…13. Денежные поля — USD без масштабирования; volume — м²; load, holiday_rate и discount_factor — доли. Данные взяты непосредственно из AnnualResult; округление только при отображении. Полная точность сохранена в annual_cashflows.csv и независимых формульных листах Excel. literal_tax и parent_literal — контрольные версии спорных формул источника, не основной инвестиционный метод.

Приложение Б. Полные исходные параметры и воспроизведение

Таблица 51 — Полные входные параметры

Параметр	Страна / период	Значение	Единица	PDF, стр.
capex_base	ALL / BASE	220 000 000	USD	2
volume	ALL / BASE	500 000	m2/year	2
fixed_opex	ALL / BASE	5 000 000	USD/year	2
years	ALL / BASE	10	year	2
nwc	ALL / BASE	4 000 000	USD	2
wacc	ALL / BASE	0.085	fraction	3
igpr_mean	ALL / BASE	100	index	12
igpr_sigma	ALL / BASE	50	index	12
pillar_floor	ALL / BASE	0.15	fraction	13
price_eu	ALL / BASE	180	USD/m2	9
price_asia	ALL / BASE	160	USD/m2	9
calendar_end	ALL / BASE	13	year	8
oecd	DEU / BASE	0	index	4
oecd	SRB / BASE	4	index	4
oecd	VNM / BASE	5	index	4
spread	DEU / BASE	0	fraction	4
spread	SRB / BASE	0.028	fraction	4
spread	VNM / BASE	0.025	fraction	4
volatility	DEU / BASE	1	ratio	4
volatility	SRB / BASE	1.25	ratio	4
volatility	VNM / BASE	1.35	ratio	4
gpr_base	DEU / BASE	0.004	fraction	4
gpr_base	SRB / BASE	0.015	fraction	4
gpr_base	VNM / BASE	0.016	fraction	4
igpr	DEU / BASE	110	index	5
igpr	SRB / BASE	250	index	5
igpr	VNM / BASE	200	index	5
gamma	DEU / BASE	0.01	fraction/sigma	5
gamma	SRB / BASE	0.012	fraction/sigma	5
gamma	VNM / BASE	0.011	fraction/sigma	5
inflation	DEU / BASE	0.4	fraction	6
inflation	SRB / BASE	0.15	fraction	6
inflation	VNM / BASE	0.1	fraction	6
delay	DEU / BASE	1	year	6
delay	SRB / BASE	0	year	6
delay	VNM / BASE	0.5	year	6
equip_duty	DEU / BASE	0	fraction	7
equip_duty	SRB / BASE	0.01	fraction	7

Параметр	Страна / период	Значение	Единица	PDF, стр.
equip_duty	VNM / BASE	0.1	fraction	7
duty_free	DEU / BASE	1	indicator	7
duty_free	SRB / BASE	1	indicator	7
duty_free	VNM / BASE	0	indicator	7
gov_rate	DEU / BASE	0.025	fraction	7
gov_rate	SRB / BASE	0.058	fraction	7
gov_rate	VNM / BASE	0.048	fraction	7
wht	DEU / BASE	0	fraction	7
wht	SRB / BASE	0.05	fraction	7
wht	VNM / BASE	0.1	fraction	7
subsidy_rate	DEU / BASE	0.2	fraction	6
subsidy_rate	SRB / BASE	0.15	fraction	6
subsidy_rate	VNM / BASE	0.2	fraction	6
approval	DEU / BASE	0.85	fraction	6
approval	SRB / BASE	0.75	fraction	6
approval	VNM / BASE	0.65	fraction	6
clawback	DEU / BASE	0.05	fraction	6
clawback	SRB / BASE	0.15	fraction	6
clawback	VNM / BASE	0.25	fraction	6
subsidy_year	DEU / BASE	4	year	7
subsidy_year	SRB / BASE	0	year	7
subsidy_year	VNM / BASE	5	year	7
raw_base	DEU / BASE	70	USD/m2	10
raw_base	SRB / BASE	62	USD/m2	10
raw_base	VNM / BASE	62	USD/m2	10
logistics_in	DEU / BASE	0.03	fraction	10
logistics_in	SRB / BASE	0.08	fraction	10
logistics_in	VNM / BASE	0.05	fraction	10
lead_days	DEU / BASE	5	day	10
lead_days	SRB / BASE	35	day	10
lead_days	VNM / BASE	14	day	10
input_duty	DEU / BASE	0	fraction	10
input_duty	SRB / BASE	0	fraction	10
input_duty	VNM / BASE	0.03	fraction	10
raw_control	DEU / BASE	72.1	USD/m2	10
raw_control	SRB / BASE	66.96	USD/m2	10
raw_control	VNM / BASE	66.96	USD/m2	10
price_control	DEU / BASE	180	USD/m2	10
price_control	SRB / BASE	174	USD/m2	10
price_control	VNM / BASE	166	USD/m2	10
logistics_out	DEU / BASE	0.02	fraction	10
logistics_out	SRB / BASE	0.05	fraction	10
logistics_out	VNM / BASE	0.07	fraction	10
outbound_days	DEU / BASE	2	day	10
outbound_days	SRB / BASE	7	day	10
outbound_days	VNM / BASE	30	day	10
cbam	DEU / BASE	0	fraction	11
cbam	SRB / BASE	0	fraction	11

Параметр	Страна / период	Значение	Единица	PDF, стр.
cbam	VNM / BASE	0.04	fraction	11
net_price_control	DEU / BASE	176.4	USD/m2	11
net_price_control	SRB / BASE	165.3	USD/m2	11
net_price_control	VNM / BASE	152.22	USD/m2	11
share_eu	DEU / BASE	1	fraction	10
share_eu	SRB / BASE	0.7	fraction	10
share_eu	VNM / BASE	0.3	fraction	10
share_asia	DEU / BASE	0	fraction	10
share_asia	SRB / BASE	0.3	fraction	10
share_asia	VNM / BASE	0.7	fraction	10
first	SRB / BASE	3	year	8
last	SRB / BASE	12	year	8
first_load	SRB / BASE	1	fraction	8
last_load	SRB / BASE	1	fraction	8
first	DEU / BASE	4	year	8
last	DEU / BASE	13	year	8
first_load	DEU / BASE	1	fraction	8
last_load	DEU / BASE	1	fraction	8
first	VNM / BASE	3	year	8
last	VNM / BASE	13	year	8
first_load	VNM / BASE	0.5	fraction	8
last_load	VNM / BASE	0.5	fraction	8
nwc_draw	SRB / BASE	2	year	8
nwc_release	SRB / BASE	12	year	8
nwc_draw	DEU / BASE	3	year	8
nwc_release	DEU / BASE	13	year	8
nwc_draw	VNM / BASE	2	year	8
nwc_release	VNM / BASE	13	year	8
nominal_tax	DEU / BASE	0.298	fraction	5
nominal_tax	SRB / BASE	0.15	fraction	5
nominal_tax	VNM / BASE	0.2	fraction	5
holiday_tax	DEU / BASE	0.298	fraction	5
holiday_end	DEU / BASE	13	year	5
tax_credit	DEU / BASE	1 000 000	USD/year	5
holiday_tax	SRB / BASE	0.15	fraction	5
holiday_end	SRB / BASE	13	year	5
tax_credit	SRB / BASE	0	USD/year	13
holiday_tax	VNM / BASE	0.15	fraction	5
holiday_end	VNM / BASE	11	year	5
tax_credit	VNM / BASE	0	USD/year	13
p_A	ALL / SCENARIO	0.2	fraction	14
p_B	ALL / SCENARIO	0.5	fraction	15
p_C	ALL / SCENARIO	0.3	fraction	15
integration_reduction	ALL / SCENARIO	0.3	fraction	14
vnm_igpr	ALL / SCENARIO	420	index	14
vnm_freight	ALL / SCENARIO	0.15	fraction	14
vnm_days	ALL / SCENARIO	45	day	14
srb_cbam	ALL / SCENARIO	0.08	fraction	14

Параметр	Страна / период	Значение	Единица	PDF, стр.
deu_igpr_increase	ALL / SCENARIO	0.5	fraction	15
deu_inflation	ALL / SCENARIO	0.5	fraction	15

Все параметры имеют исходный текст, страницу и единицу в data/*.csv. Полные годовые результаты без округления — tables/annual_cashflows.csv; сценарии — all_scenario_cashflows.csv; независимая формульная книга — Ground_Truth.xlsx.

Единый запуск: python 4/app/main.py. Подготовленное окружение: 4/app/.venv/Scripts/python.exe 4/app/main.py. Зависимости: requirements.txt. Контрольная копия шаблона: data/report_template.docx; другой источник задается --template.

Run ID: 20261101_151044_c0ae218c; дата: 2026-11-01; статус: COMPLETED_WITH_LIMITATIONS. SHA256 шаблона: cf8b89262c58256410a4d8f80fc3b6a5a47e2166413eb183cea41e67a30189e7.

Коды возврата: 0 — SUCCESS/COMPLETED_WITH_LIMITATIONS; 2 — NOT_VERIFIED; 1 — FAILED. Без реального пересчета Excel или подтвержденного просмотра PNG проверка не объявляется полной. Подробности исполнения и хеши артефактов — run_manifest.json/package_manifest.json; история — logs/events.jsonl.